

By T Maker



# ESP32



# LEARNING KIT

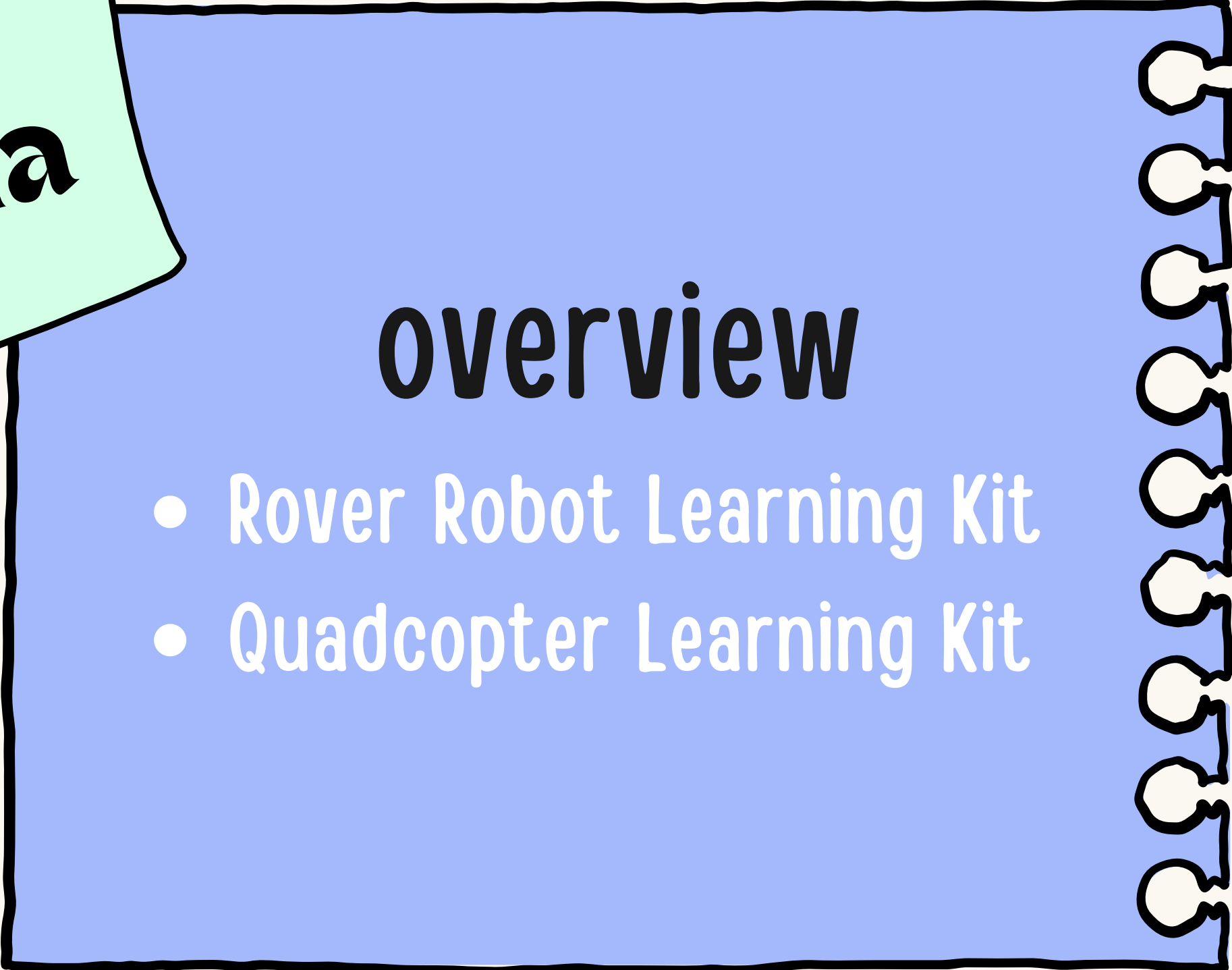


DragonFly - Spirit



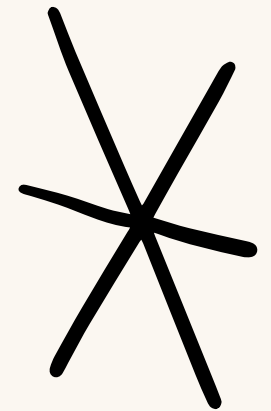


# Agenda

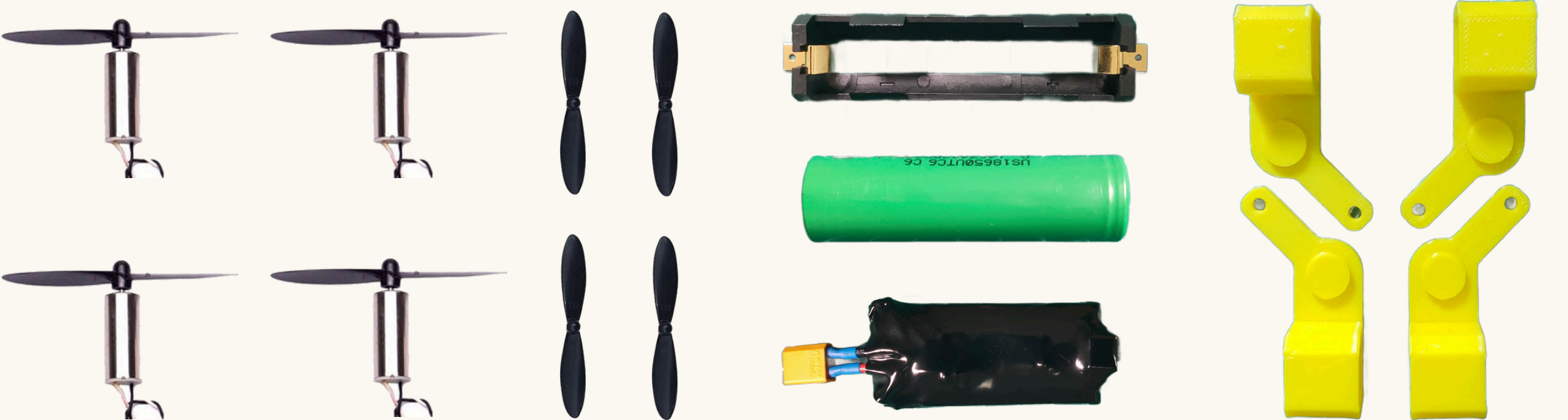


## overview

- Rover Robot Learning Kit
- Quadcopter Learning Kit



ALL COMPONENTS

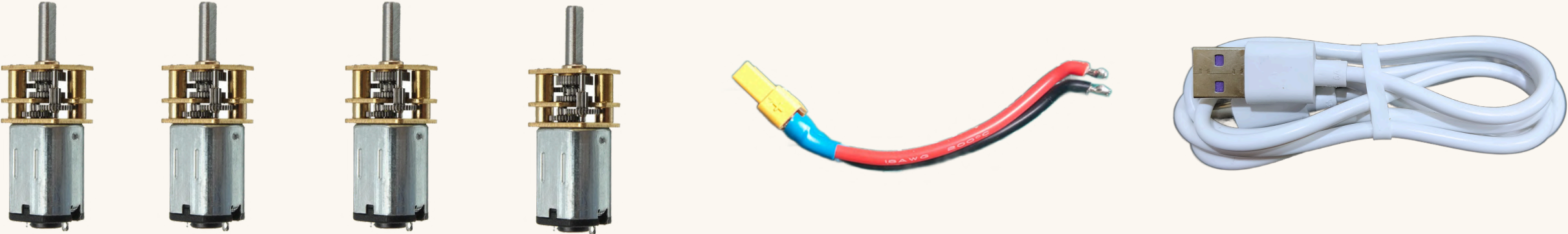


You need to get it yourself

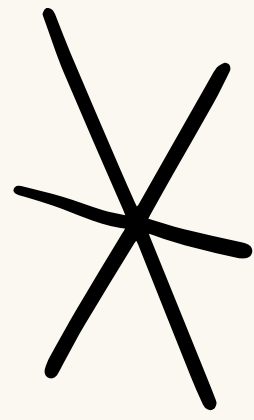


X2

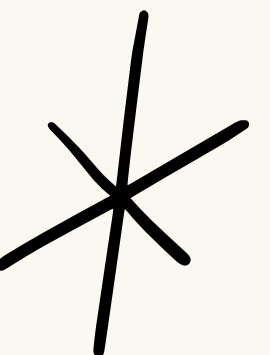
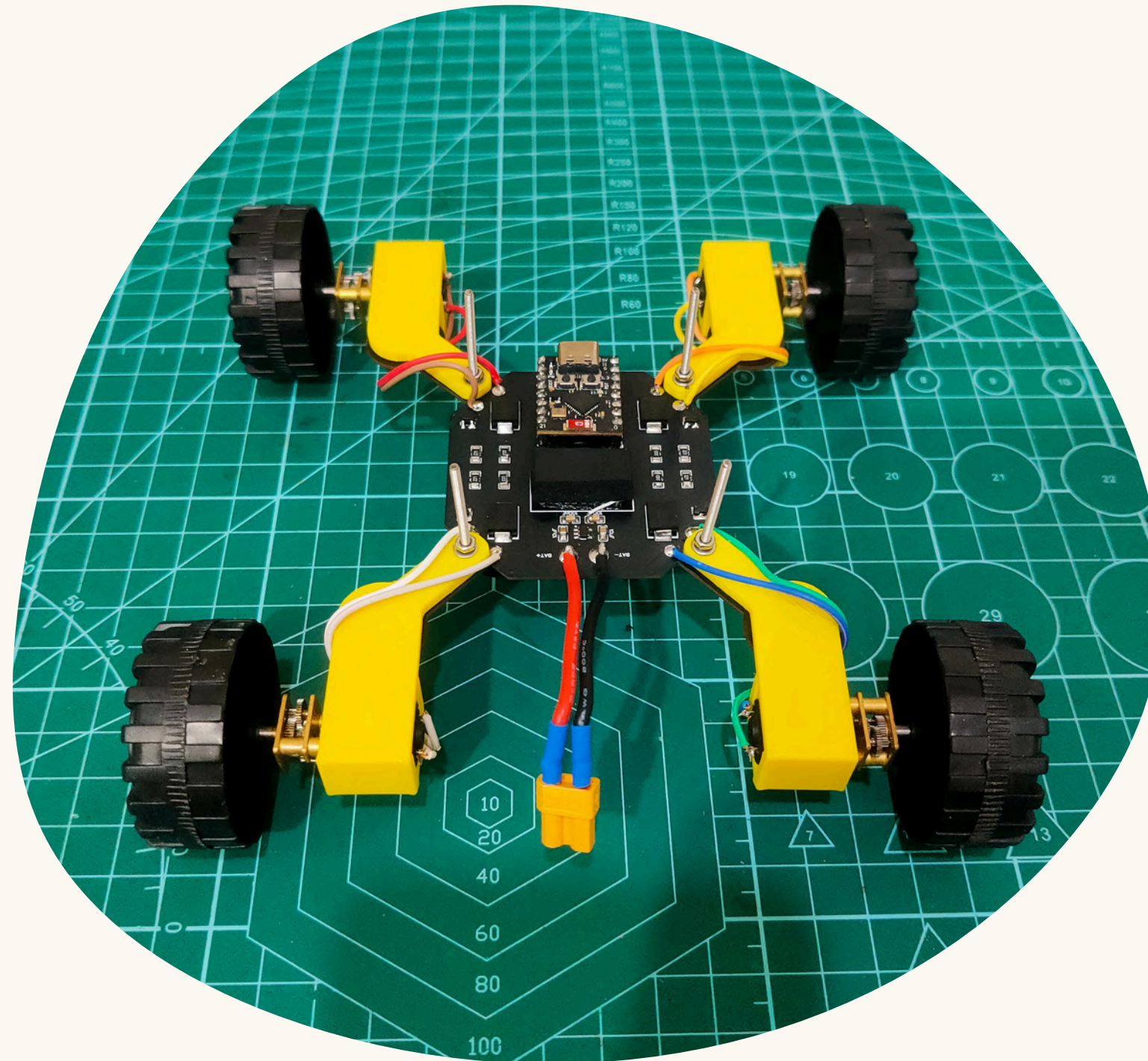
ESP32 C3 Supermini



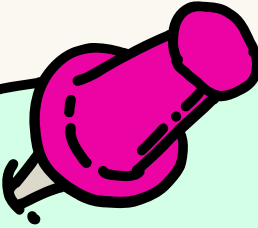




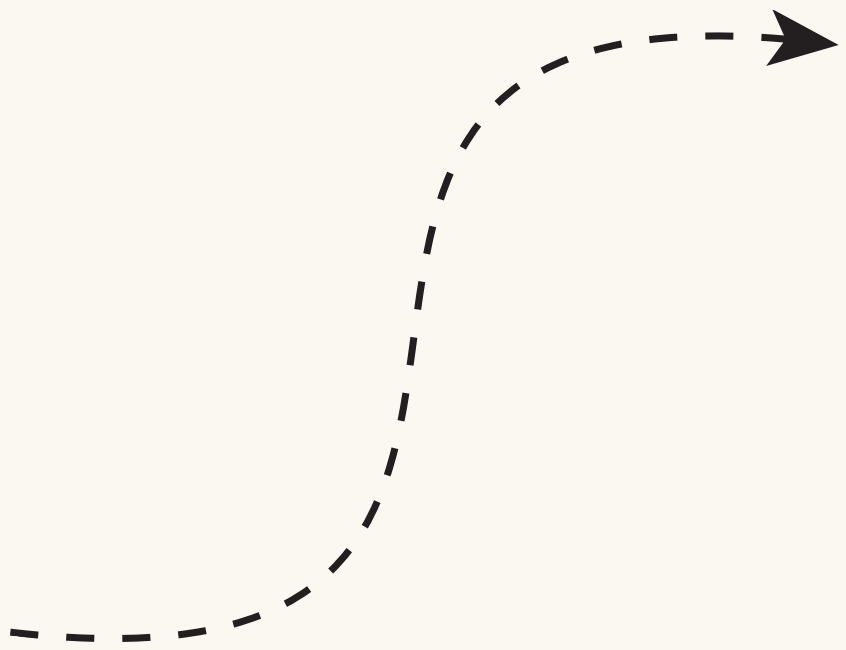
# Rover Robot Learning Kit



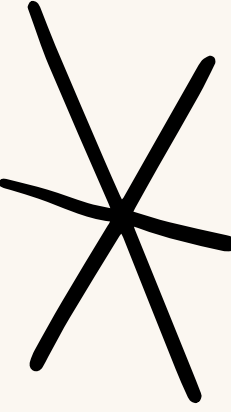




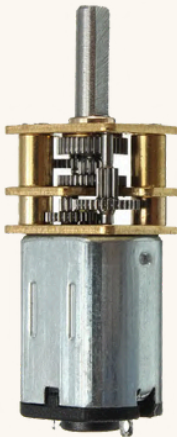
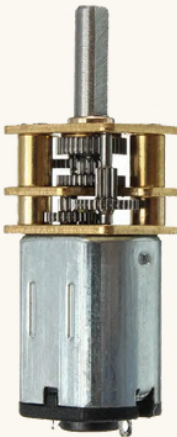
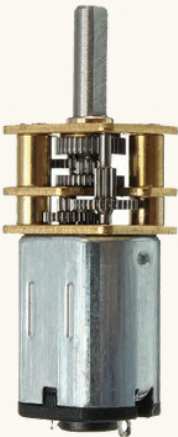
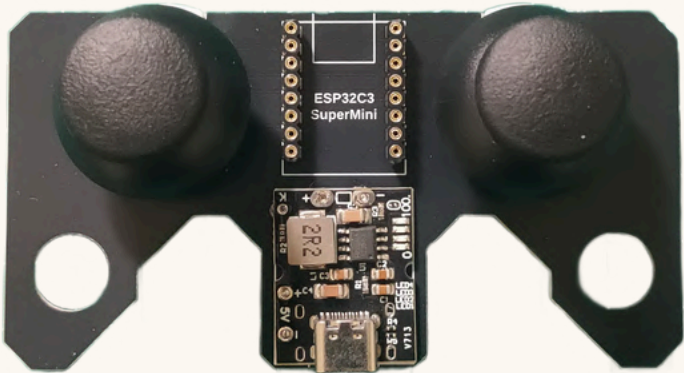
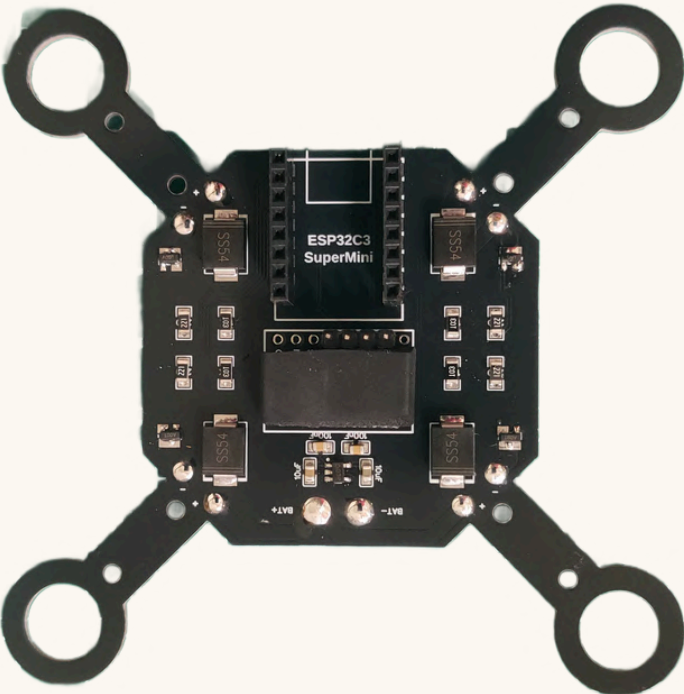
# Agenda



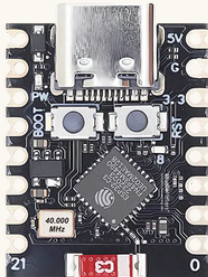
## Rover Robot

- Component
  - Assembly
  - Coding
  - User manual
- 

# ROVER ROBOT COMPONENTS



You need to get it yourself

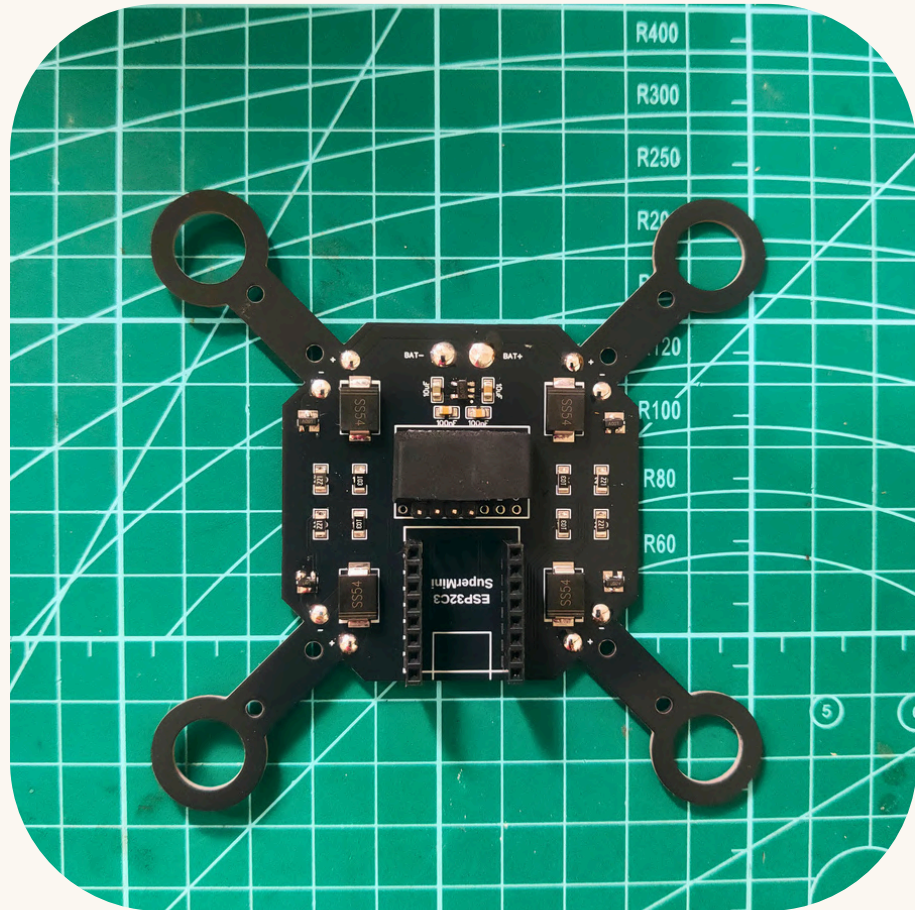


X2

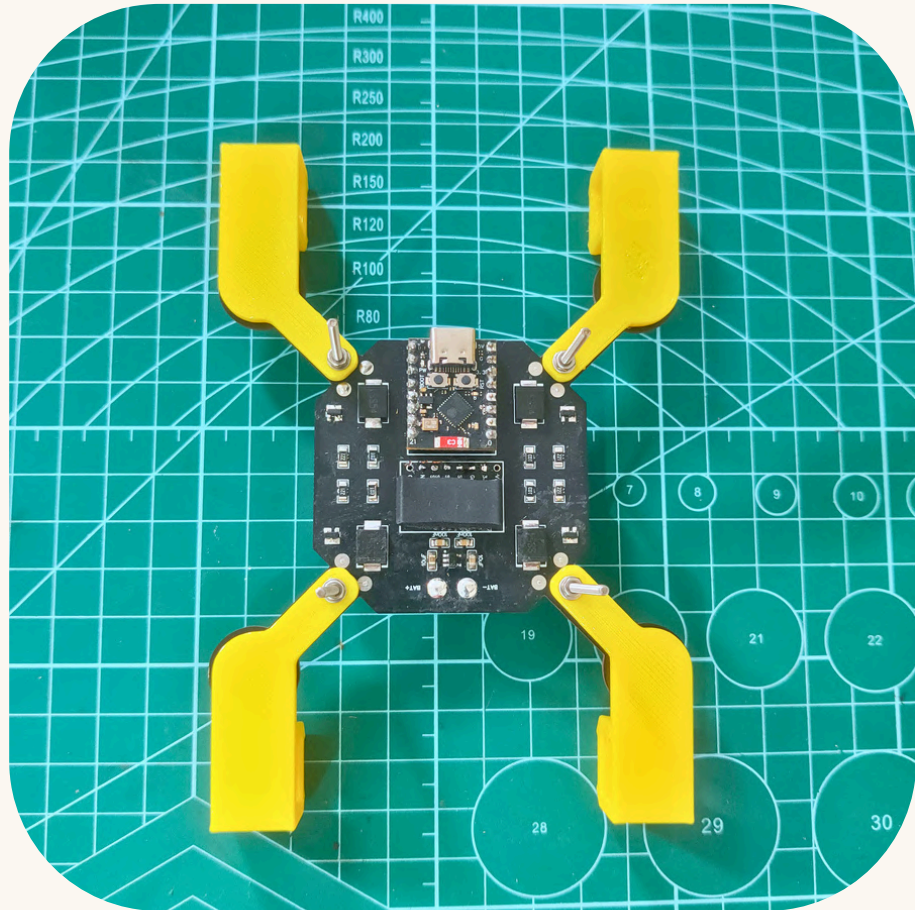


# ASSEMBLY

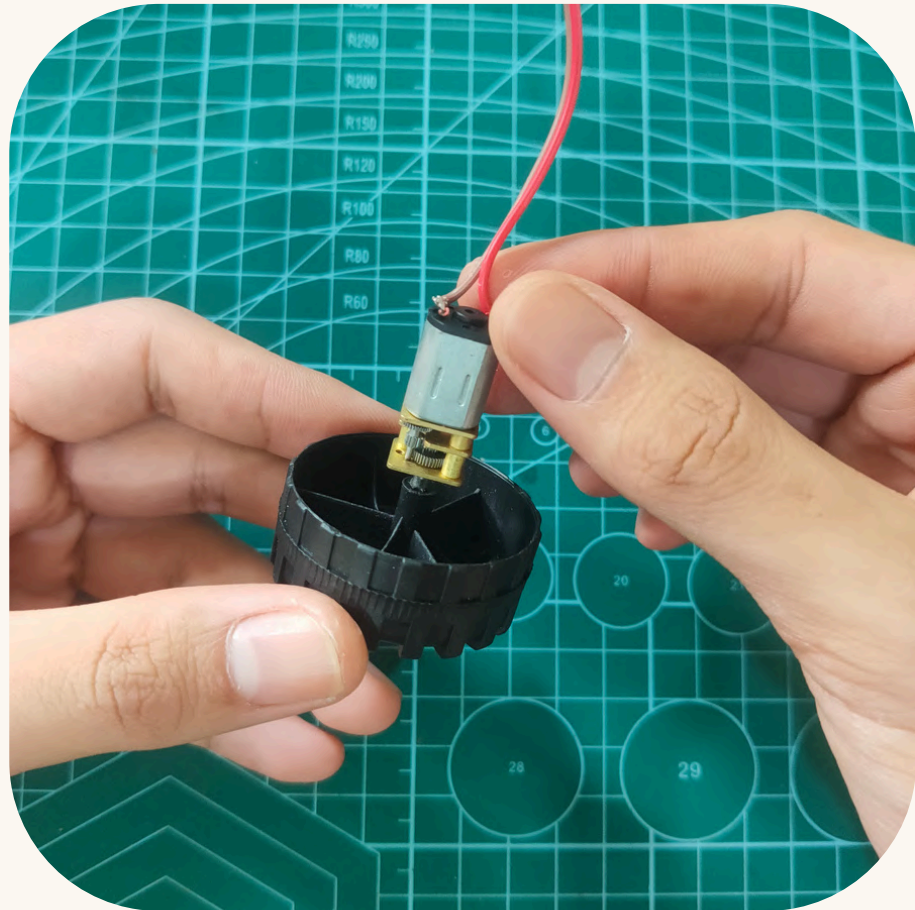
1



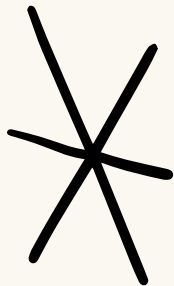
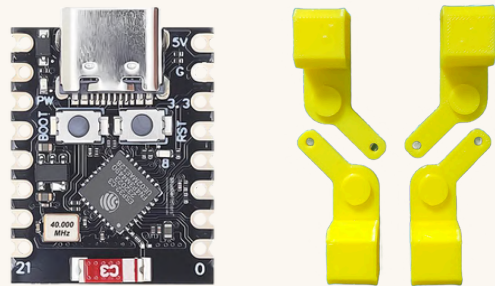
2



3.1



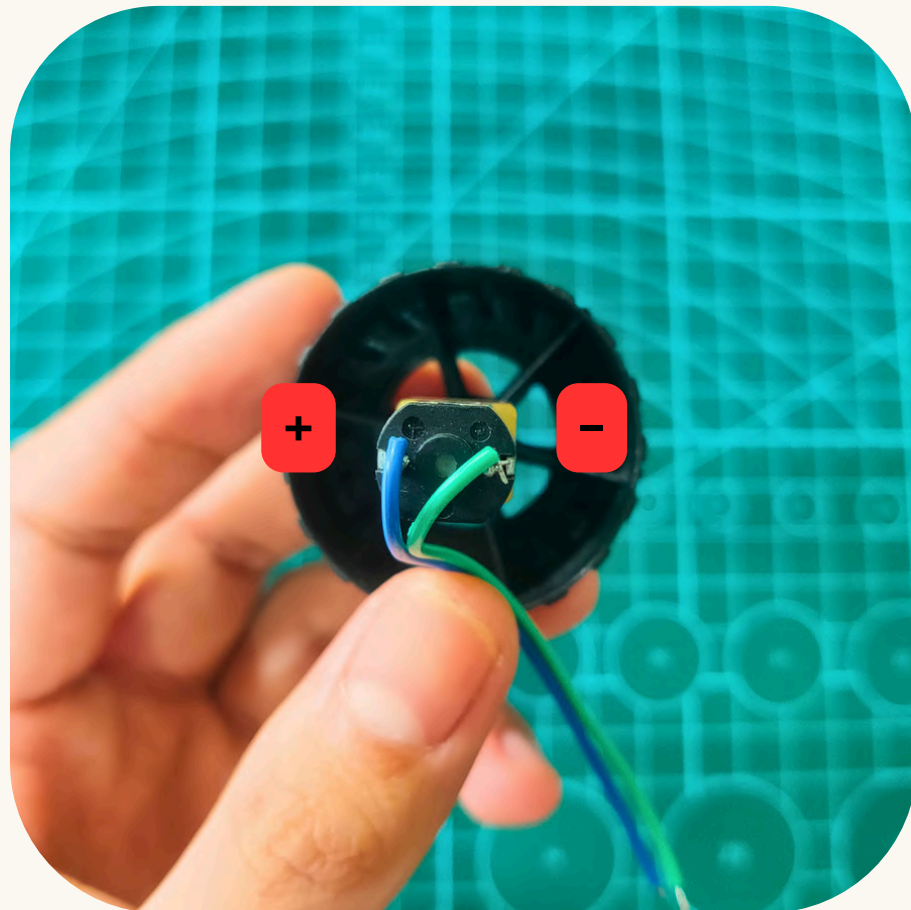
Start





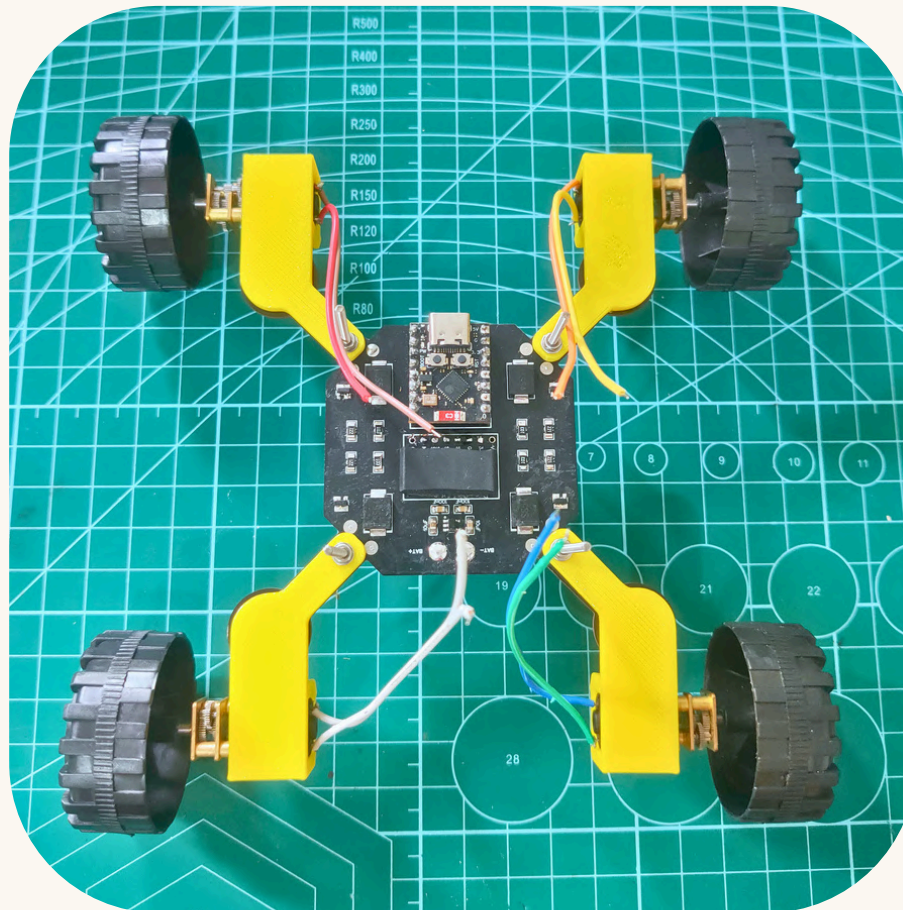
# ASSEMBLY

3.2

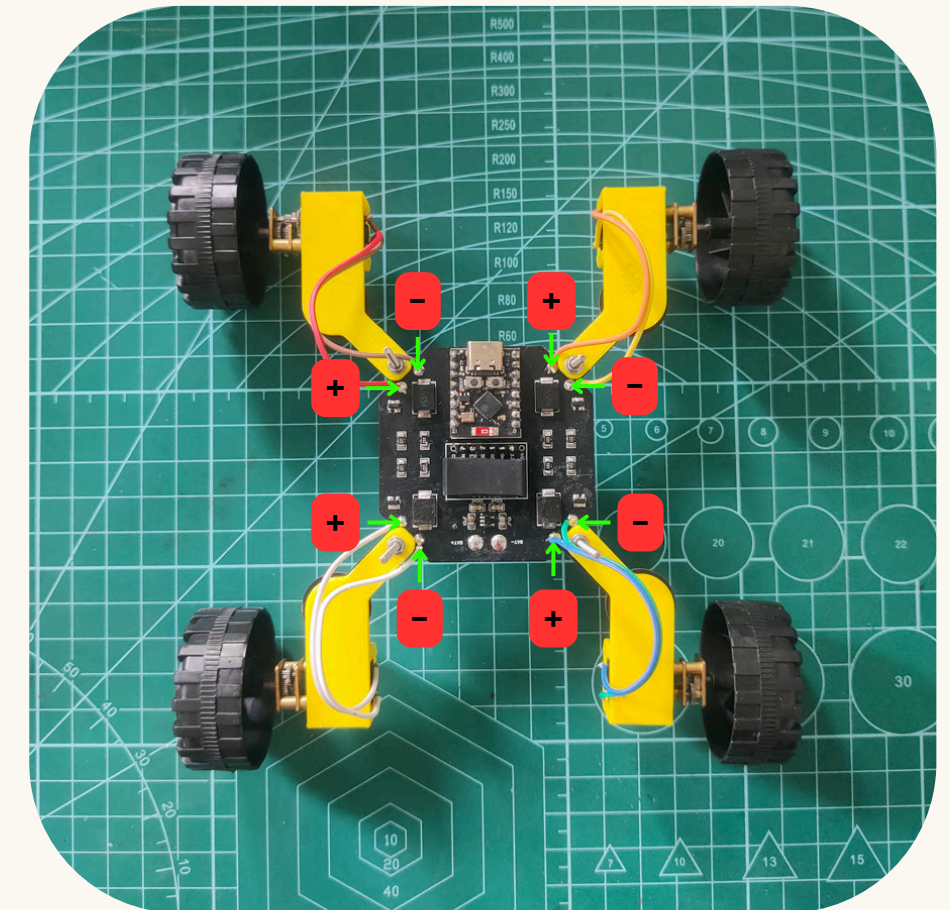


Remember motors pole

4



5



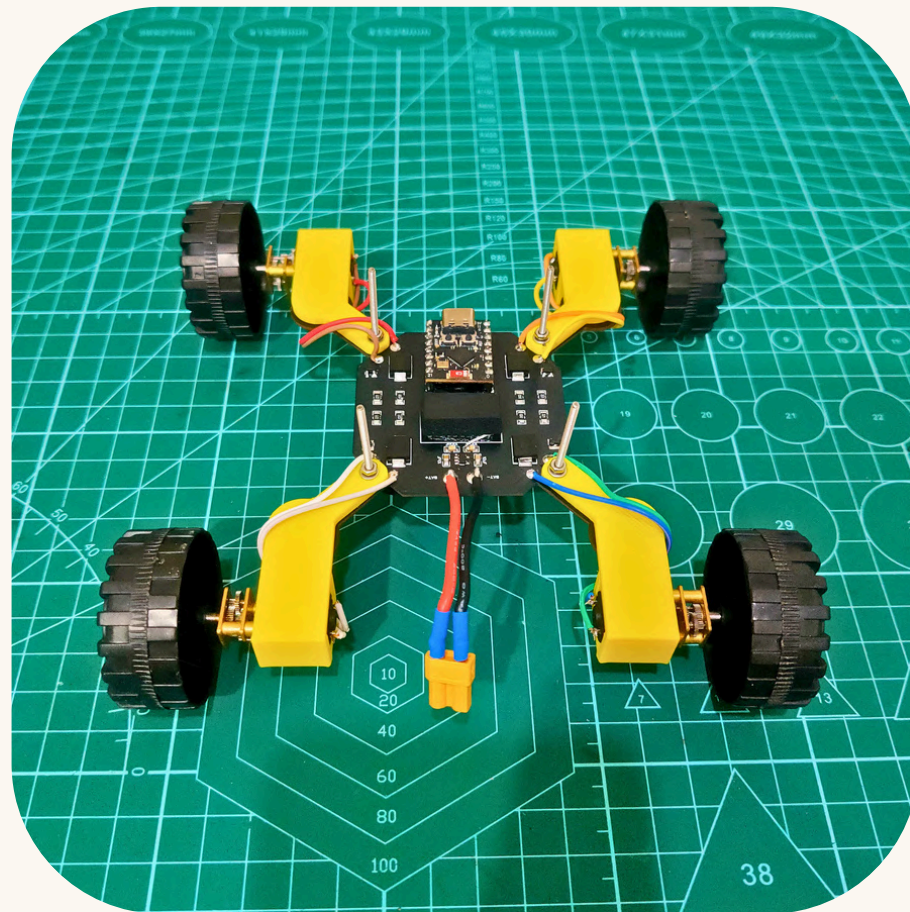
Connect the poles of motors to each pad



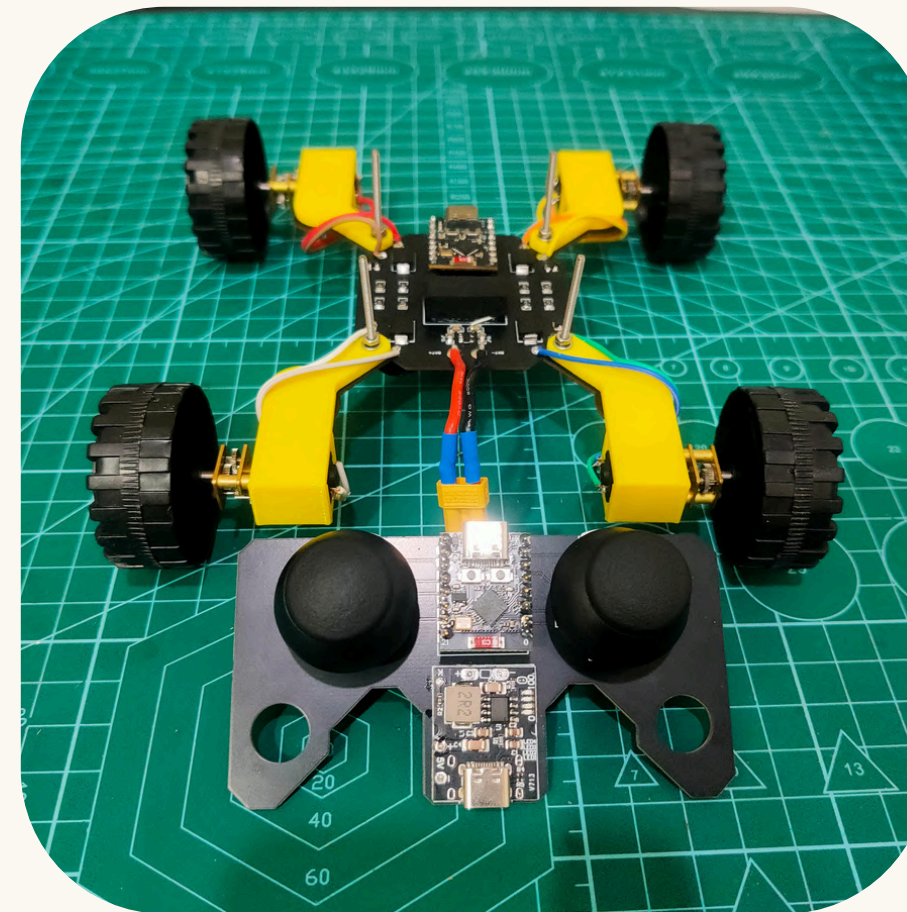


# ASSEMBLY

6



7



I'm ready to.... ^\_^





# Rover Robot Coding

ARDUINO IDE

```
1 // *****
2
3 #include <WiFi.h>
4 #include <esp_now.h>
5
6 // *****
7
8 // Motors
9 #define MA 5
10 #define MB 3
11 #define MC 1
12 #define MD 7
13 #define LEDC_TIMER_10_BIT 10
14 #define LEDC_BASE_FREQ 20000
```

# User

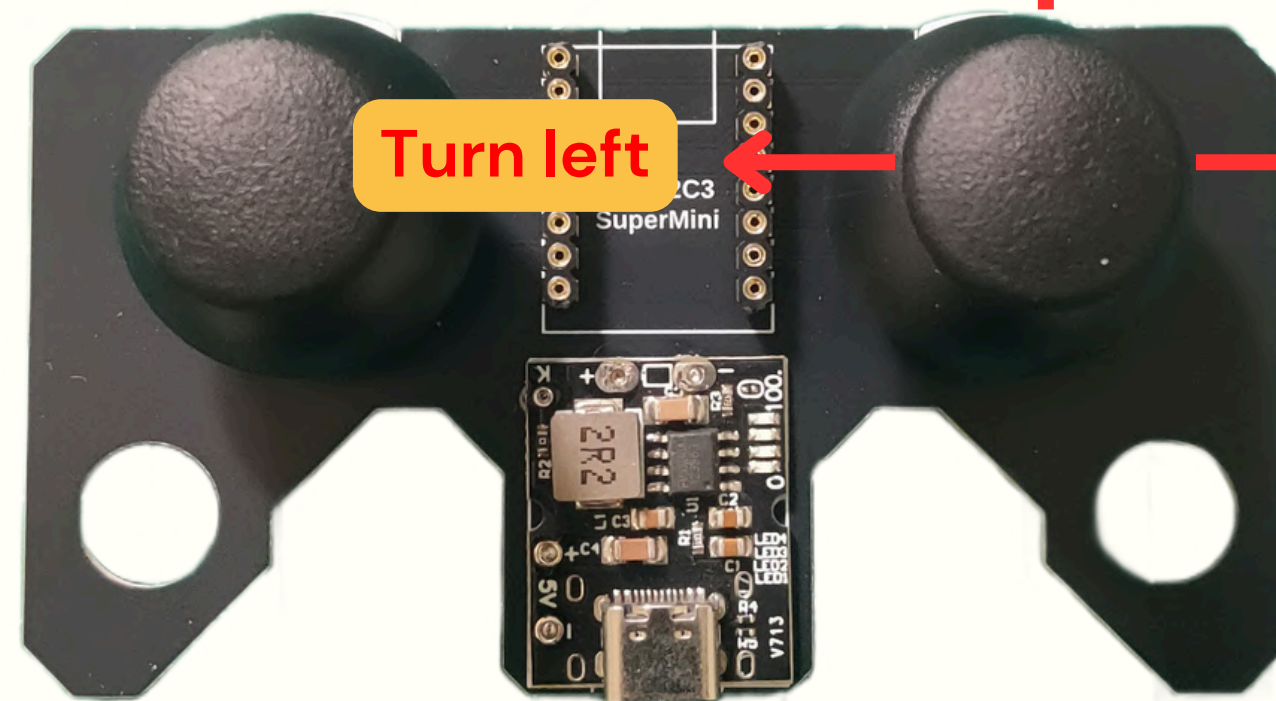
# manual

## CONTROLLING

Go forward

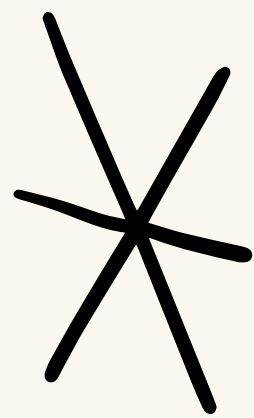
Turn left

Turn right

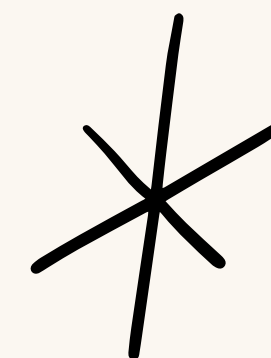
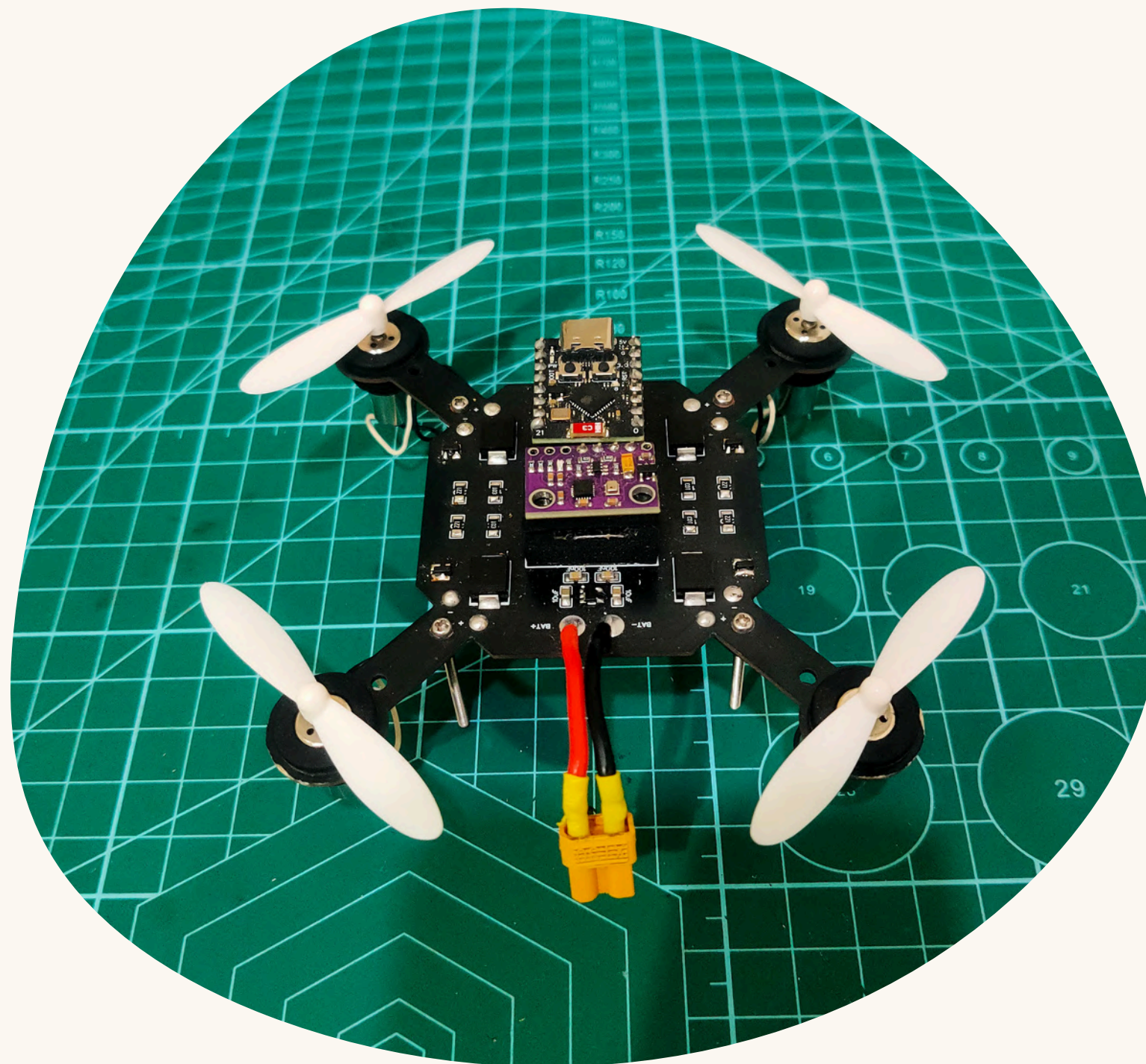


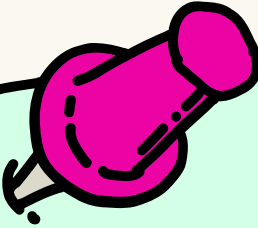
Back side : single press ==> power on | double press ==> power off



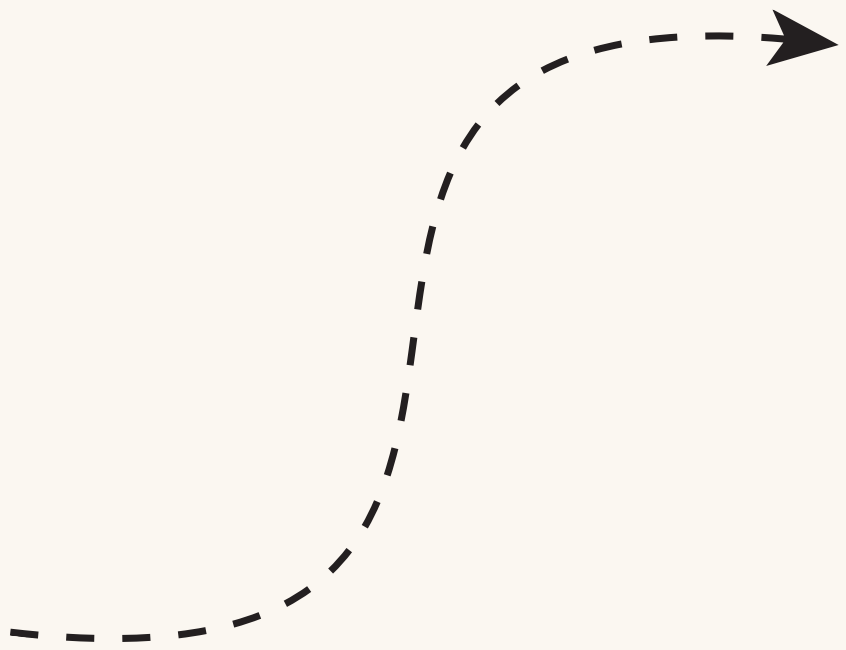


# Quadcopter Learning Kit

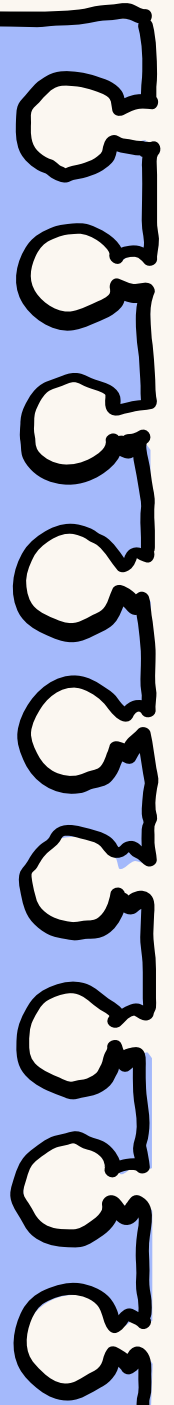
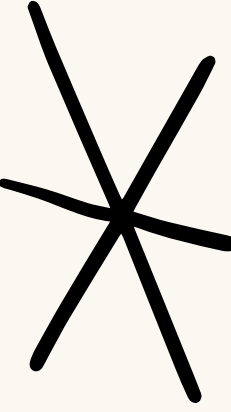




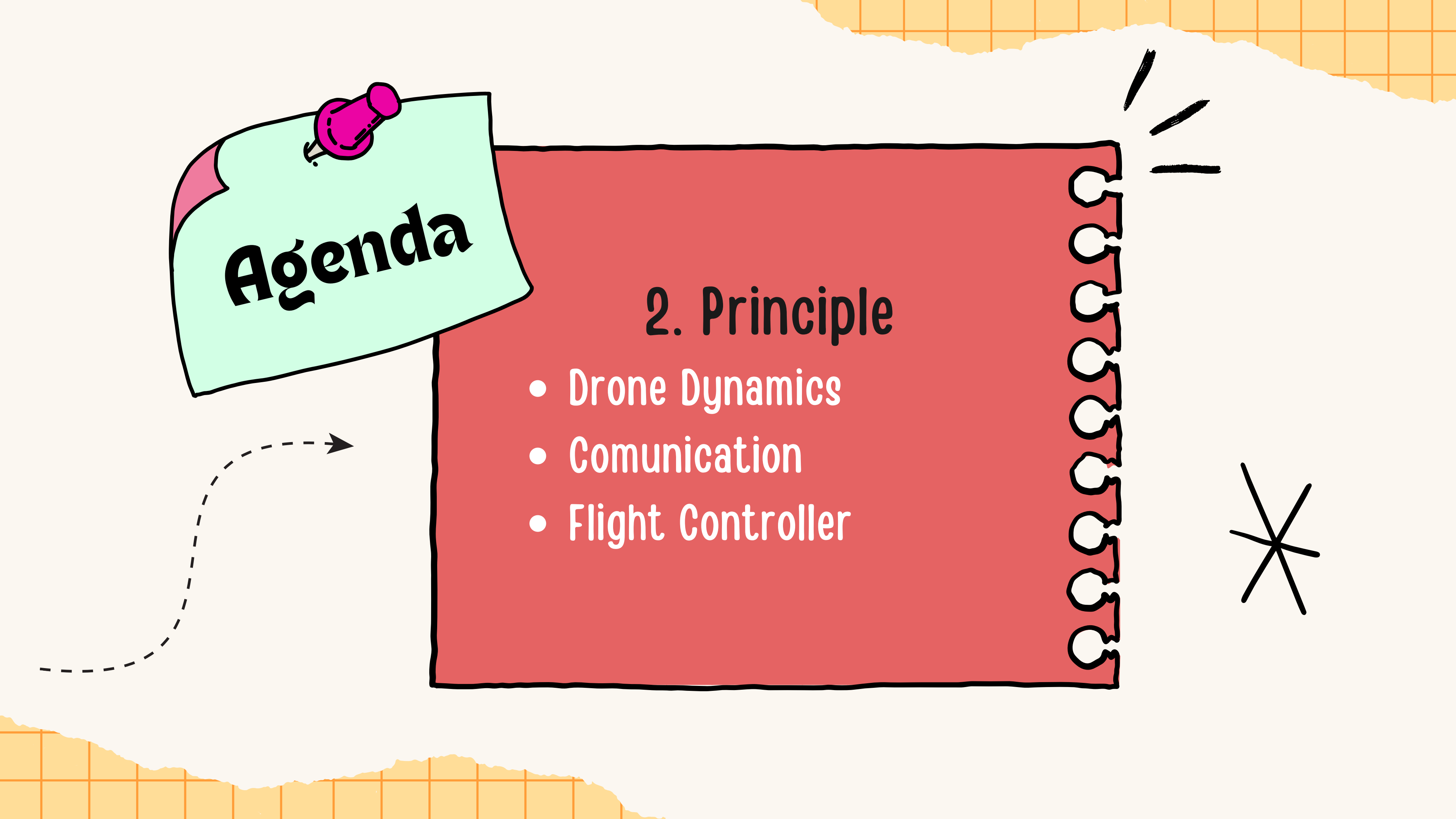
# Agenda



## 1. Introduction

- What is a UAV ?
  - Quadcopter
  - Ready-to-Fly (RTF) Drone
  - DIY Drone
- 
- 





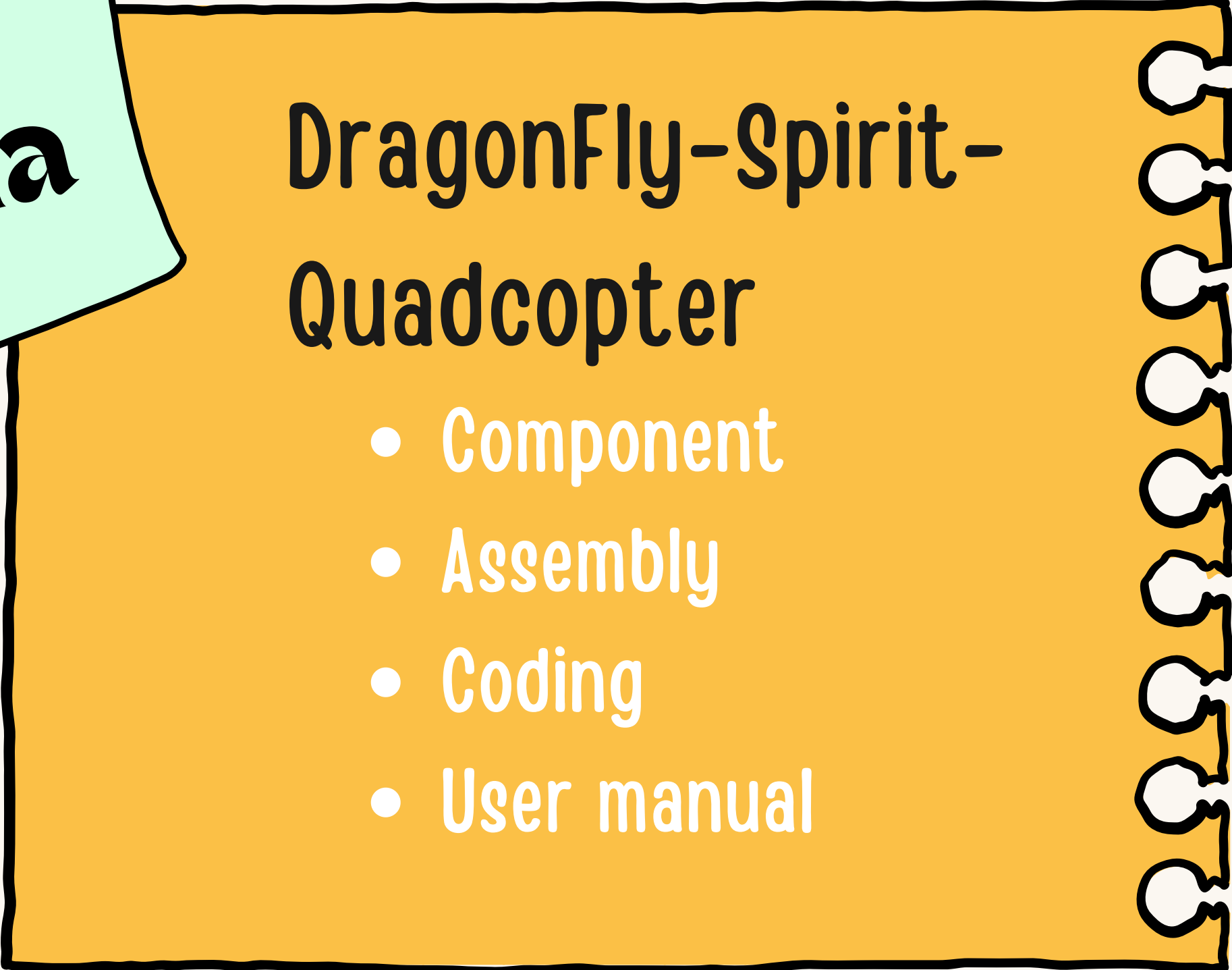
# Agenda

## 2. Principle

- Drone Dynamics
- Communication
- Flight Controller

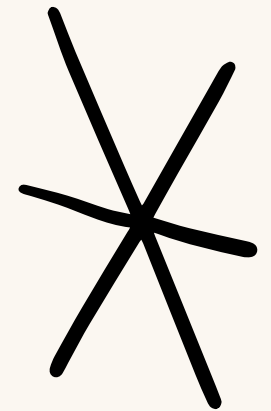


# Agenda

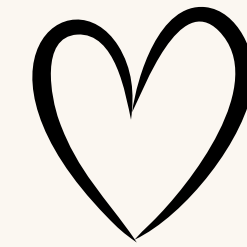


## DragonFly-Spirit-Quadcopter

- Component
- Assembly
- Coding
- User manual





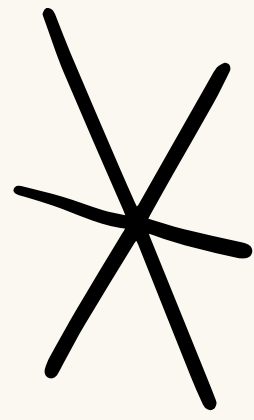


# What is a UAV ?

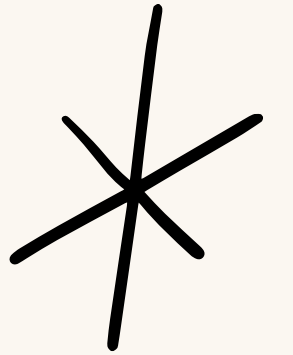
A UAV stands for Unmanned Aerial Vehicle. It's essentially an aircraft that flies without a human pilot on board. UAVs are controlled either remotely by a person (via radio signals, computers, or controllers) or autonomously using pre-programmed flight plans and onboard sensors.







# Type of UAV



**Fixed wing rotor**

Photo : [U.S. Air Force website](https://www.af.mil/)



**Single rotor**

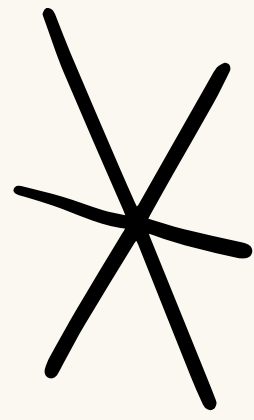
Photo : [velos-rotors.com](https://velos-rotors.com/)



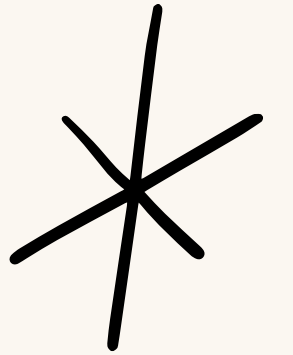
**Bi rotor**

Photo : [www.d-botix.com](https://www.d-botix.com/)





# Type of UAV



**Tricopter**

Photo : [makezine.com](http://makezine.com)



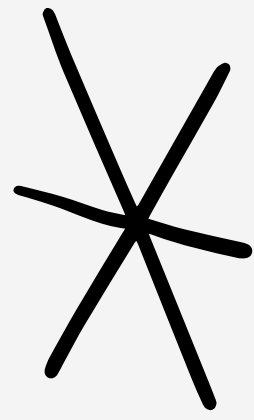
**Quadcopter**

Photo : [www.t-drones.com](http://www.t-drones.com)

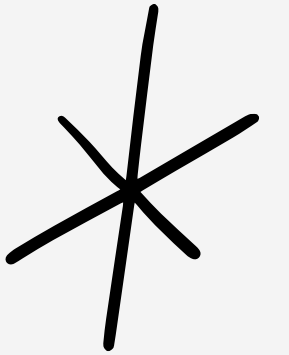


**Hexacopter**

Photo : [www.viewprouav.com](http://www.viewprouav.com)



# Type of UAV

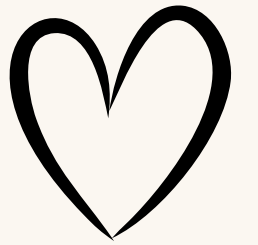


**Hybrid VTOL (Vertical Take-Off and Landing)**

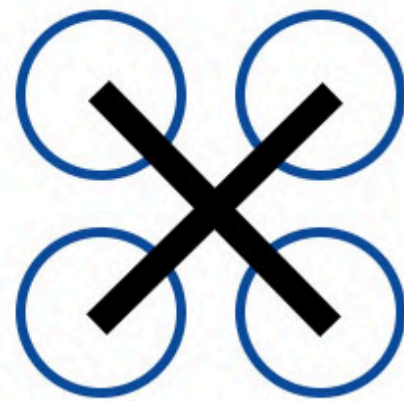
Photo : [www.unmannedsystemstechnology.com](http://www.unmannedsystemstechnology.com)



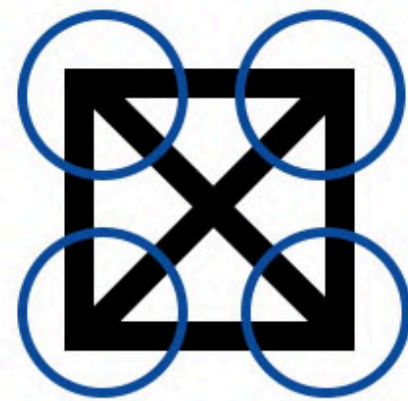
# Quadcopter



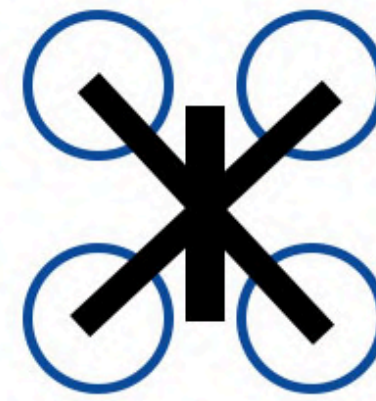
## COMMON FPV FRAME SHAPES



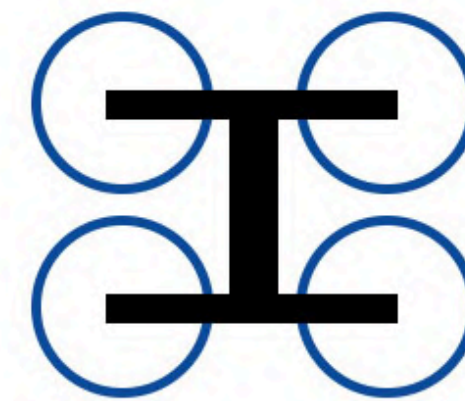
**TRUE X**



**BOX**



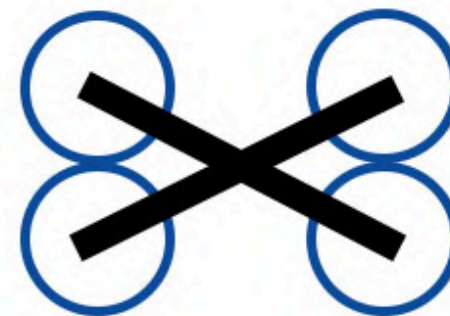
**HYBRID**



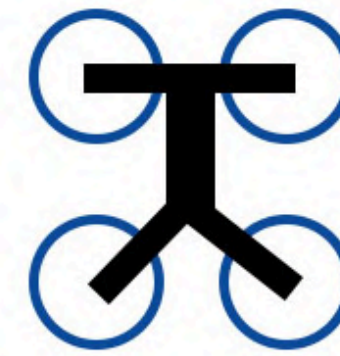
**H-SHAPED**



**STRETCHED X**



**WIDE X**



**DEADCAT**



**Commercial grade**



**Toys grade**

**Ready-to-Fly (RTF) Drone**





# DIY Drone



**Racing**

Photo : [drone-gigs.com](http://drone-gigs.com)



**Maker**

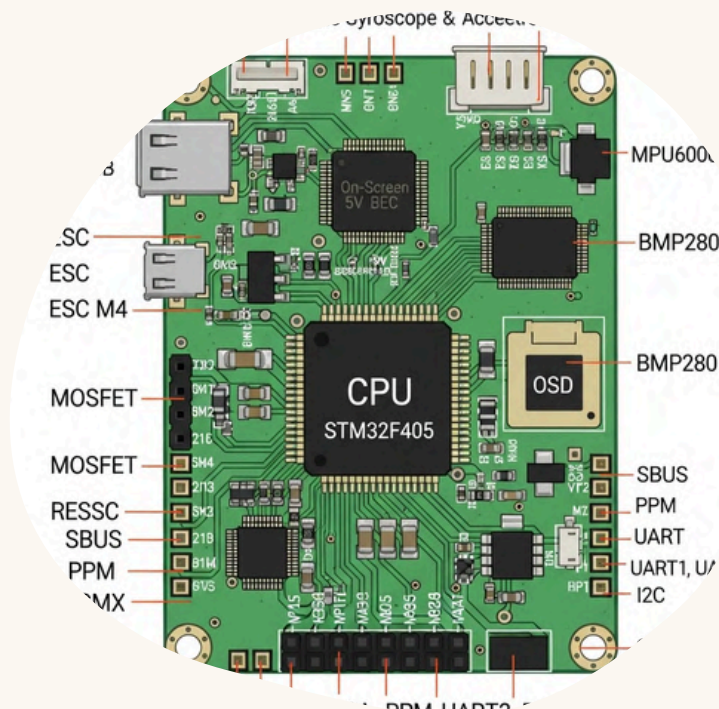
Photo : [makezine.com](http://makezine.com)



# Drone Dynamics



# PRINCIPLE

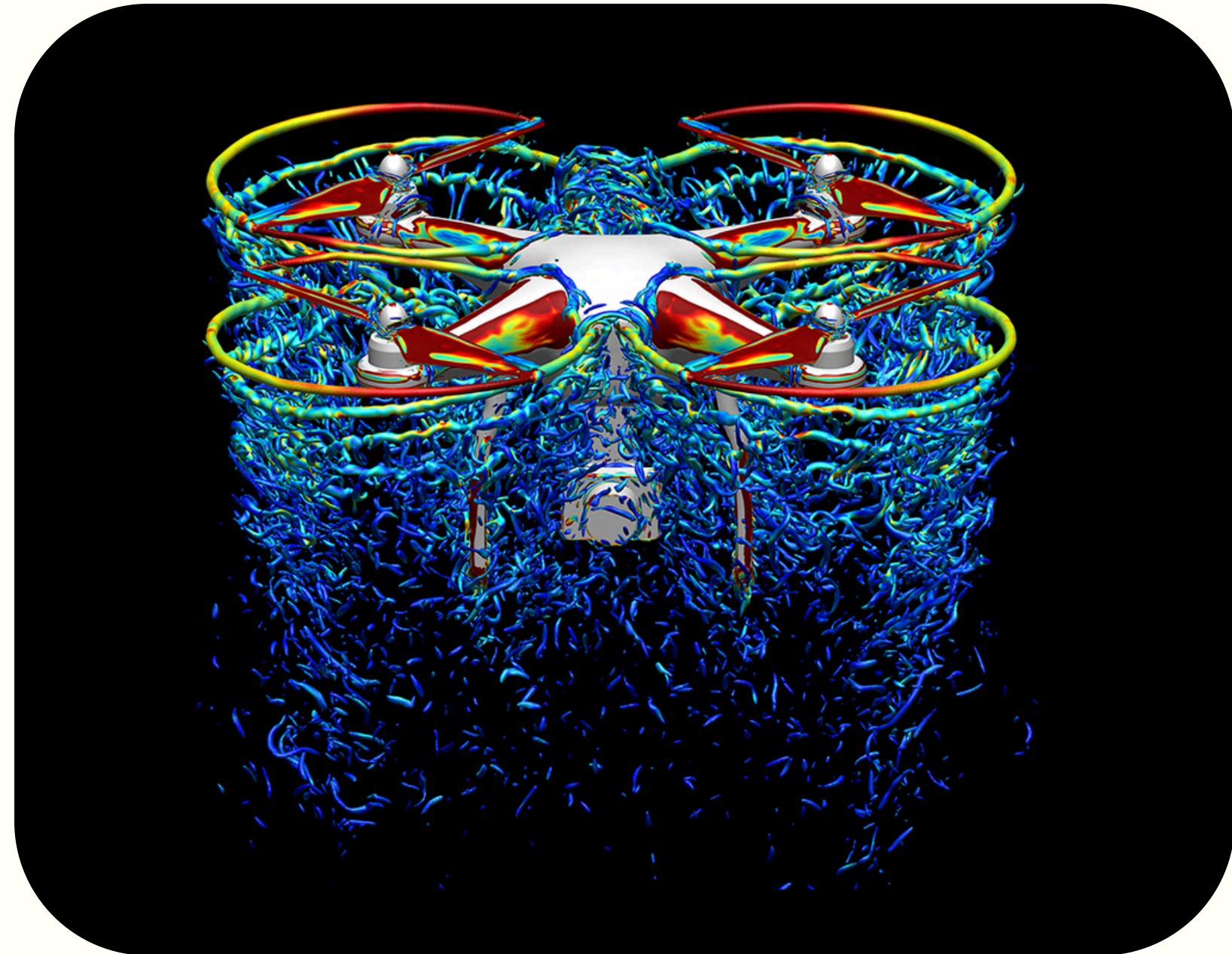


## Flight controller



# Drone Dynamics

- 1 Frames of Reference
- 2 Degrees of Freedom (DOF)
- 3 Forces and Torques
- 4 Equations of Motion
- 5 Motor-Propeller

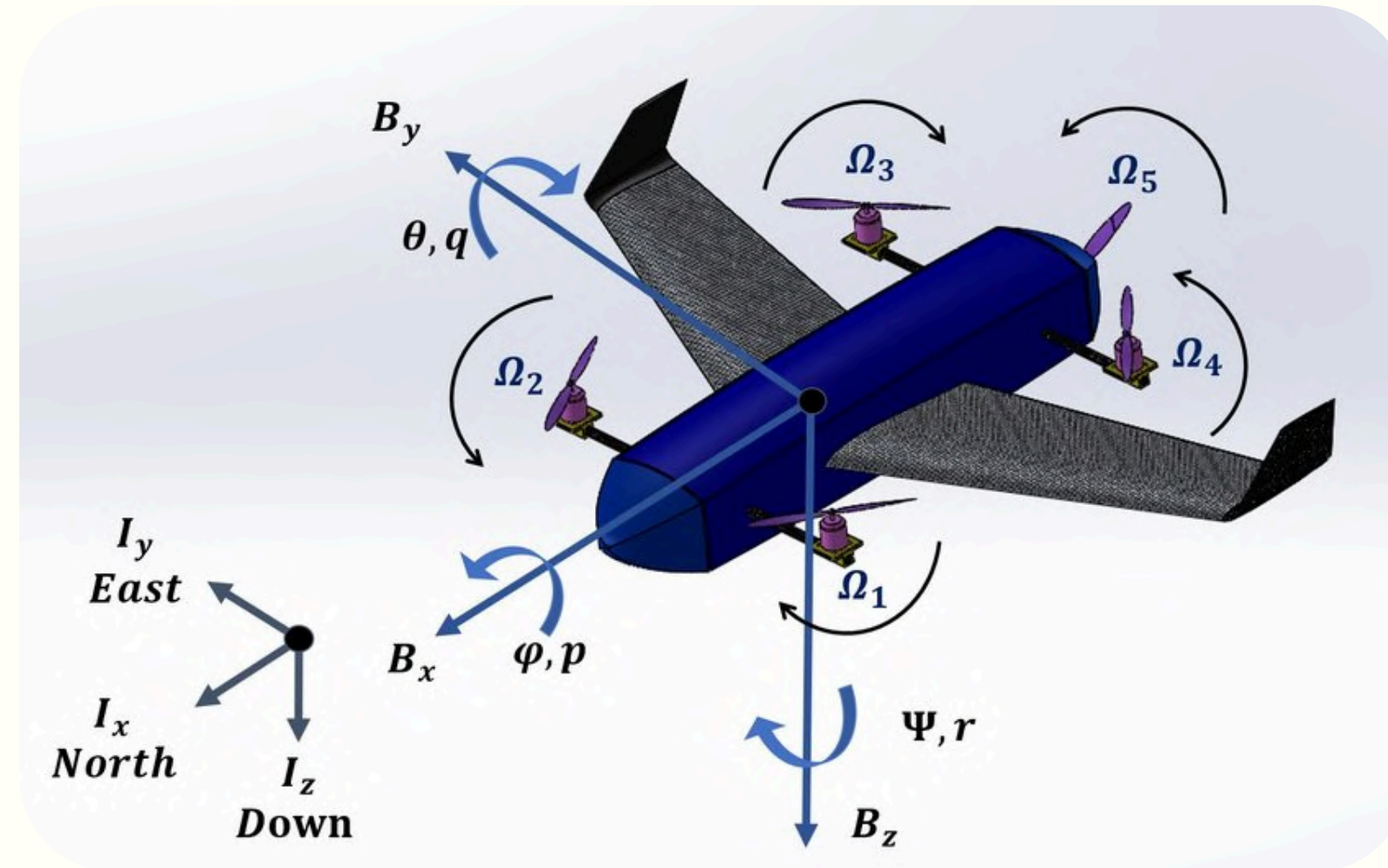


# FRAMES OF REFERENCE

## 1 Inertial/Fixed Frame

## 2 Body Frame

### Inertial/Fixed Frame



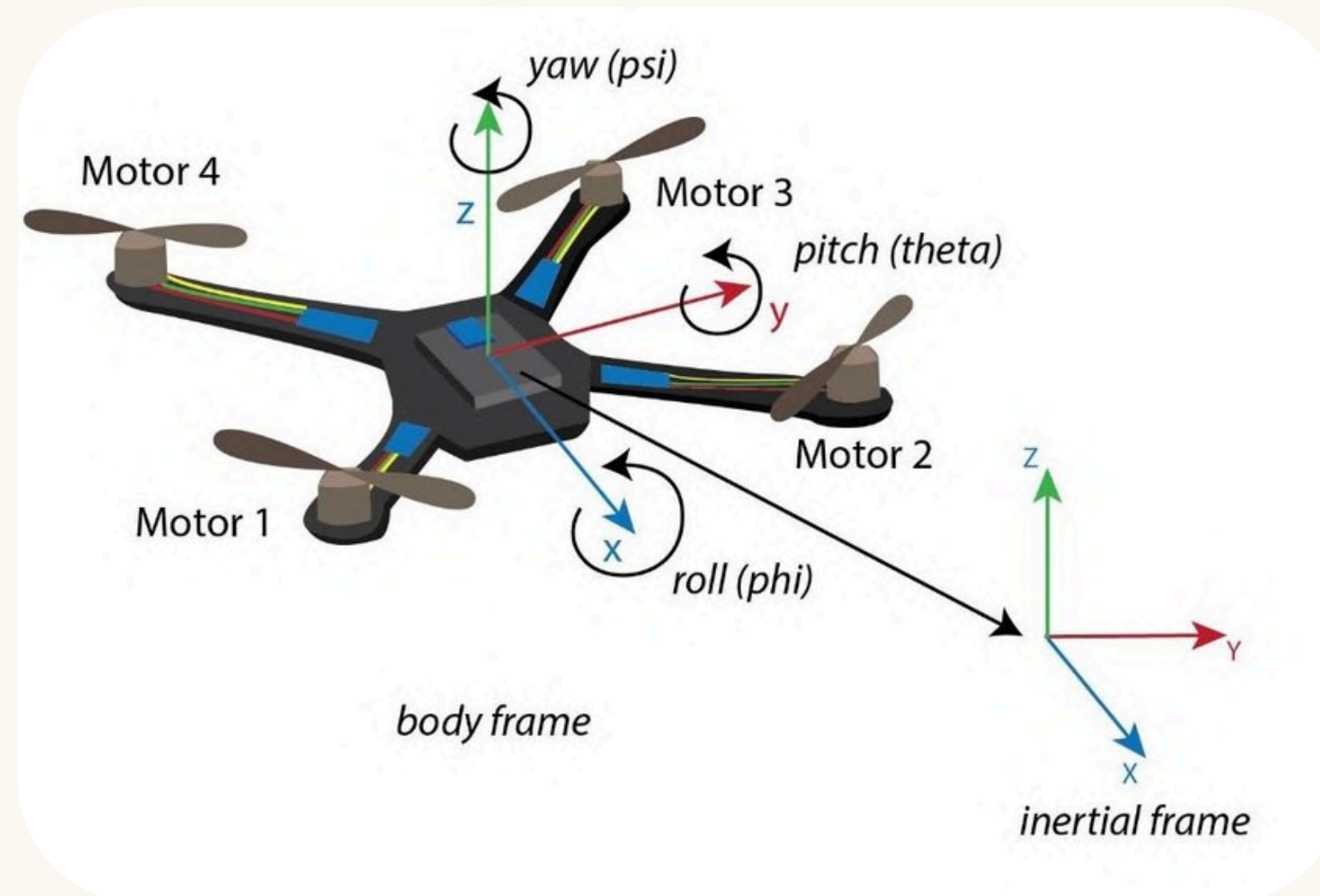
Origin: launch location (on the Earth's surface).

Axes: fixed relative to Earth at that point in time (north-east-down, or some ENU/NED convention).

Use: good for describing trajectories in a "global" sense.



# Body Frame



Origin: the vehicle's center of gravity (CoG).

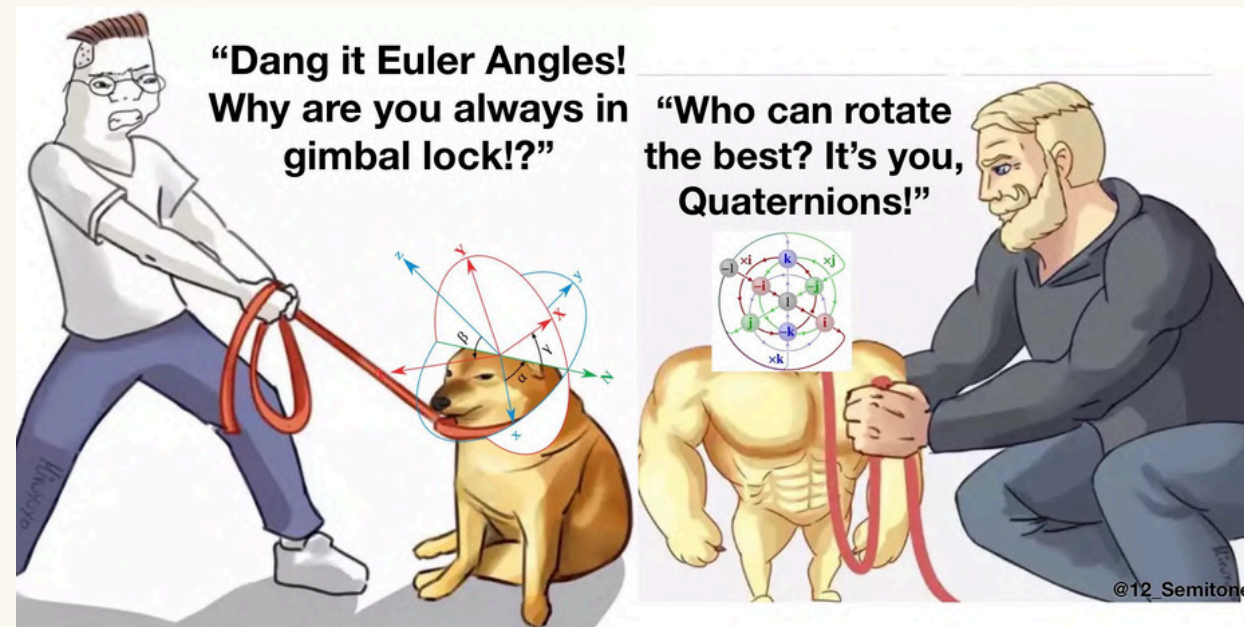
Axes: aligned with the actual vehicle geometry – typically  $x$  forward,  $y$  right,  $z$  down (aircraft convention) or  $z$  up (spacecraft sometimes).

Use: sensors (IMU, gyros, accelerometers) and control forces naturally live here.

- Rotation matrix

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{R}_\phi \mathbf{R}_\theta \mathbf{R}_\psi \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ -\cos \psi \sin \psi + \sin \phi \sin \theta \cos \psi & \cos \phi \cos \psi + \sin \phi \sin \theta \sin \psi & \sin \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \psi + \cos \phi \sin \theta \cos \psi & -\sin \phi \cos \psi + \cos \phi \sin \theta \sin \psi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

- Quaternion



$$q_1 = [w_1 \ x_1 \ y_1 \ z_1] \quad q_2 = [w_2 \ x_2 \ y_2 \ z_2]$$

$$q_1 \otimes q_2 = [q_1 q_2^w \ q_1 q_2^x \ q_1 q_2^y \ q_1 q_2^z]$$

$$q_1 q_2^w = (w_1 w_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2 - z_1 z_2)$$

$$q_1 q_2^x = (w_1 x_2 + x_1 w_2 + y_1 z_2 - z_1 y_2)$$

$$q_1 q_2^y = (w_1 y_2 - x_1 z_2 + y_1 w_2 + z_1 x_2)$$

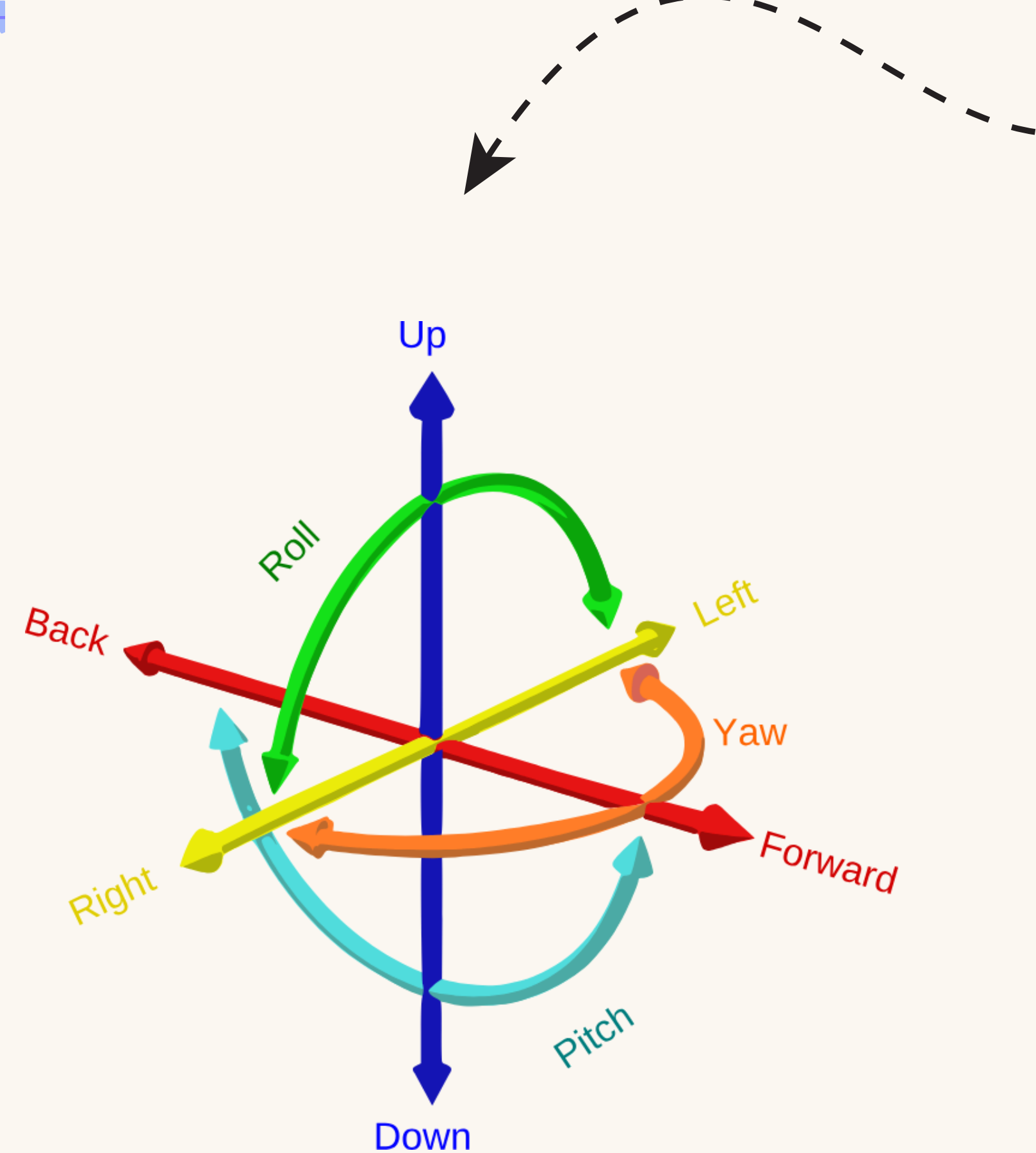
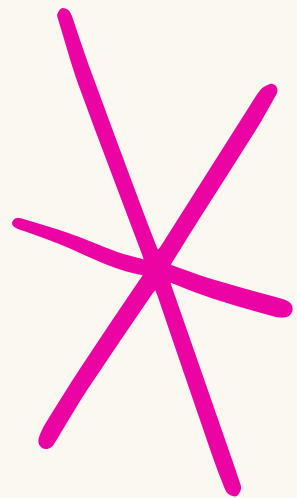
$$q_1 q_2^z = (w_1 z_2 + x_1 y_2 - y_1 x_2 + z_1 x_2)$$

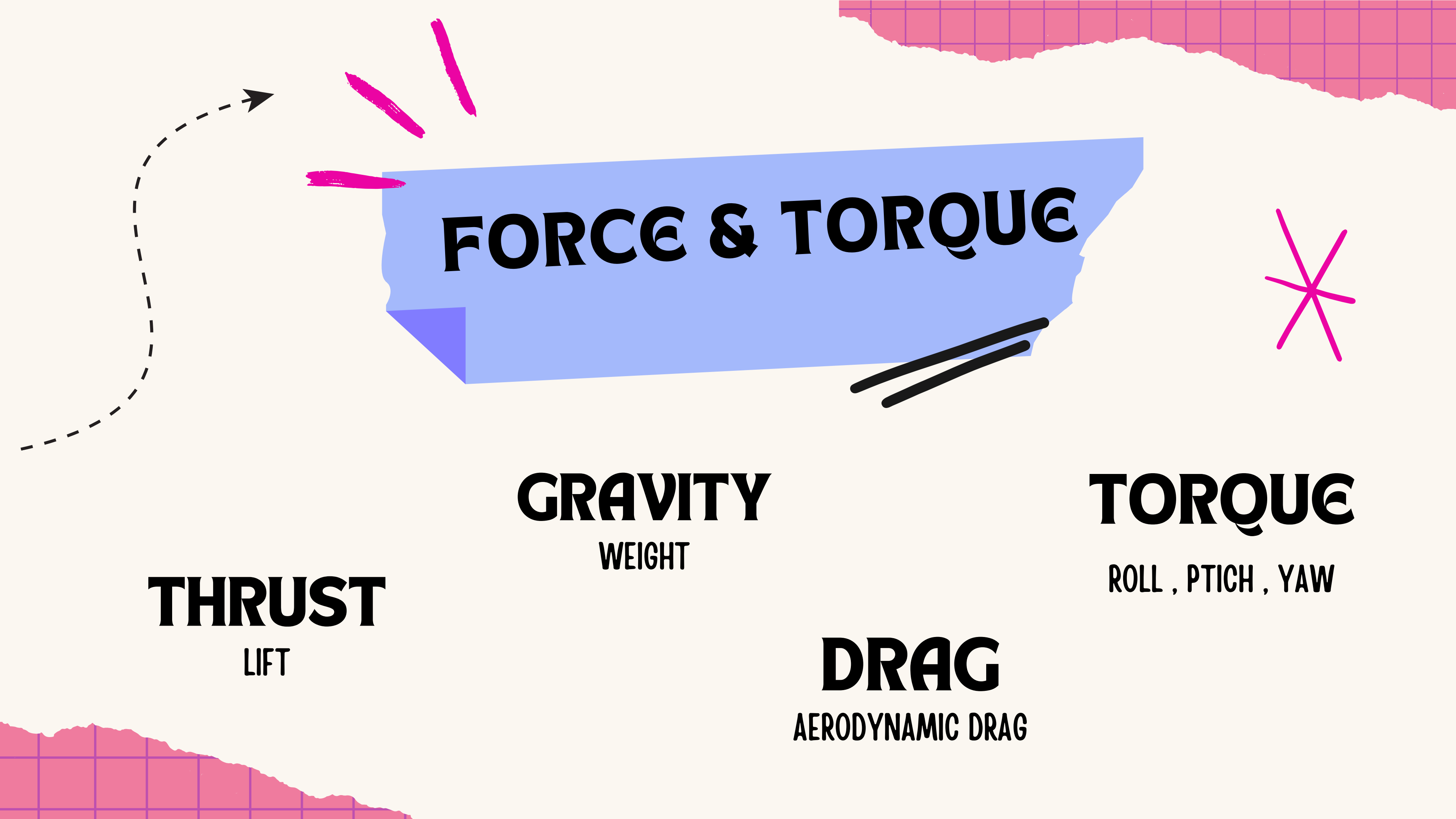


# Degrees of Freedom (DOF)

## 6 DOF

- Translational : x, y, z
- Rotational : roll ( $\varphi$ ), pitch ( $\theta$ ), yaw ( $\psi$ )





# FORCE & TORQUE

**THRUST**

LIFT

**GRAVITY**

WEIGHT

**TORQUE**

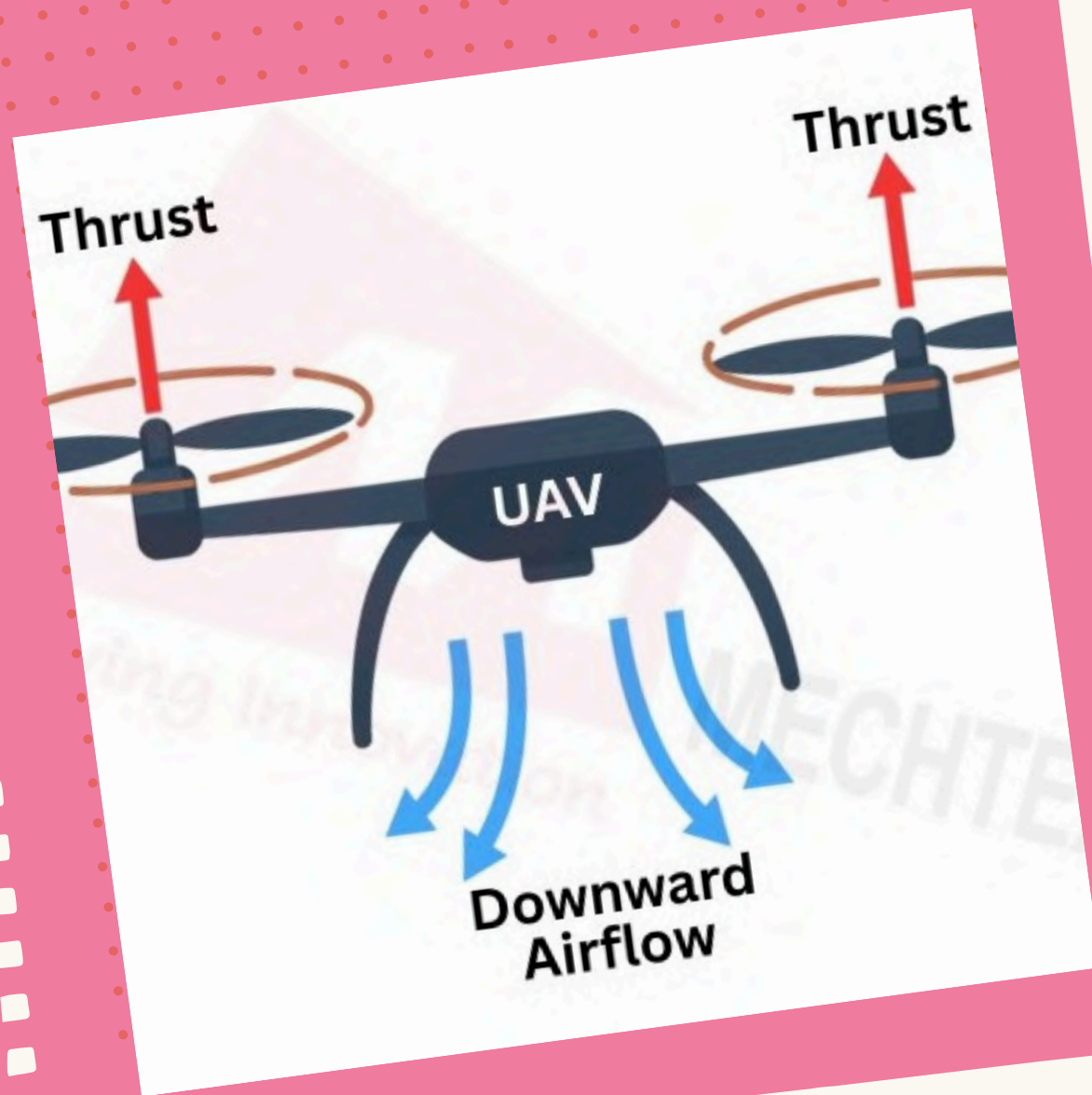
ROLL , PTICH , YAW

**DRAG**

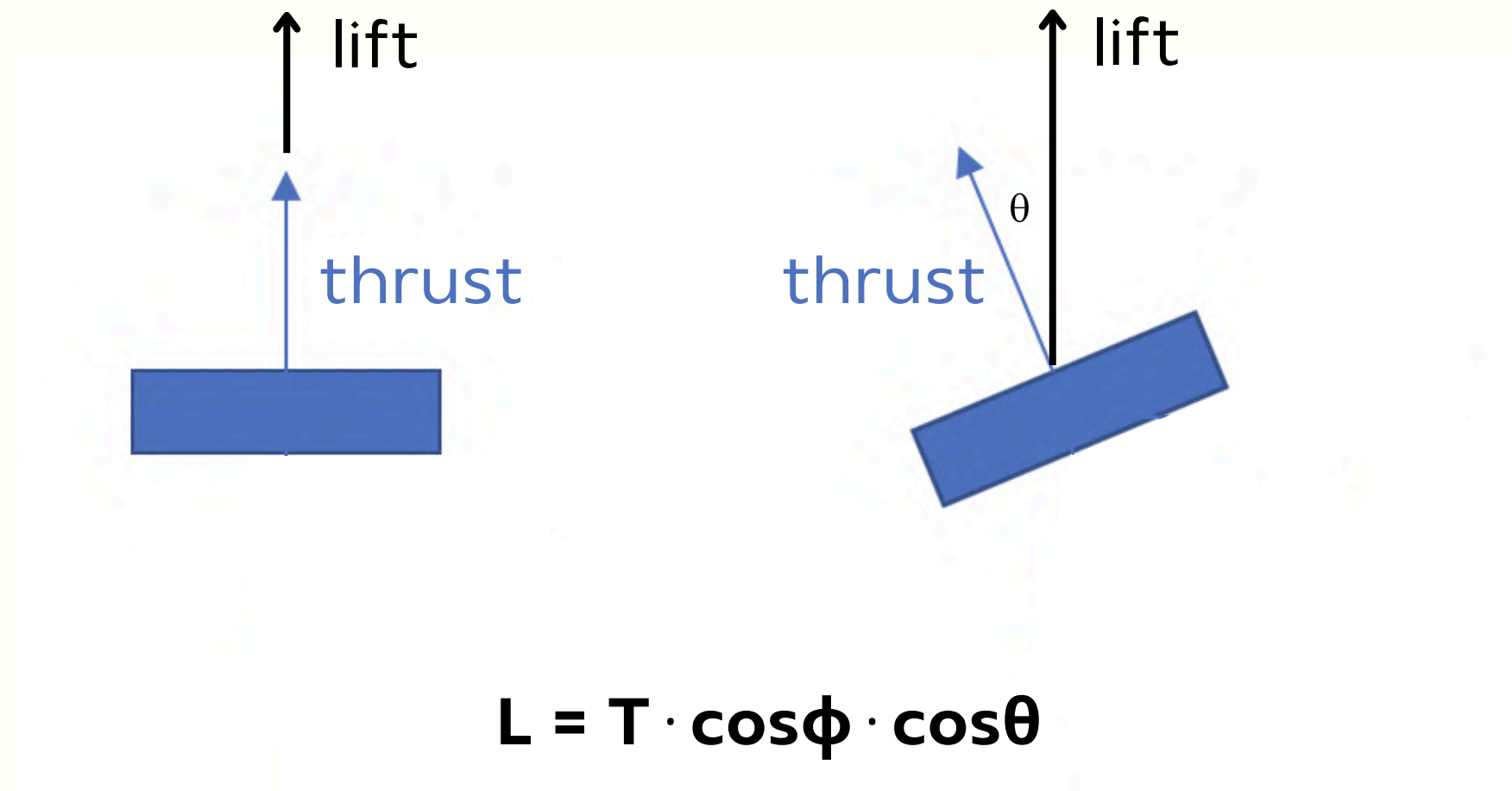
AERODYNAMIC DRAG



# THRUST

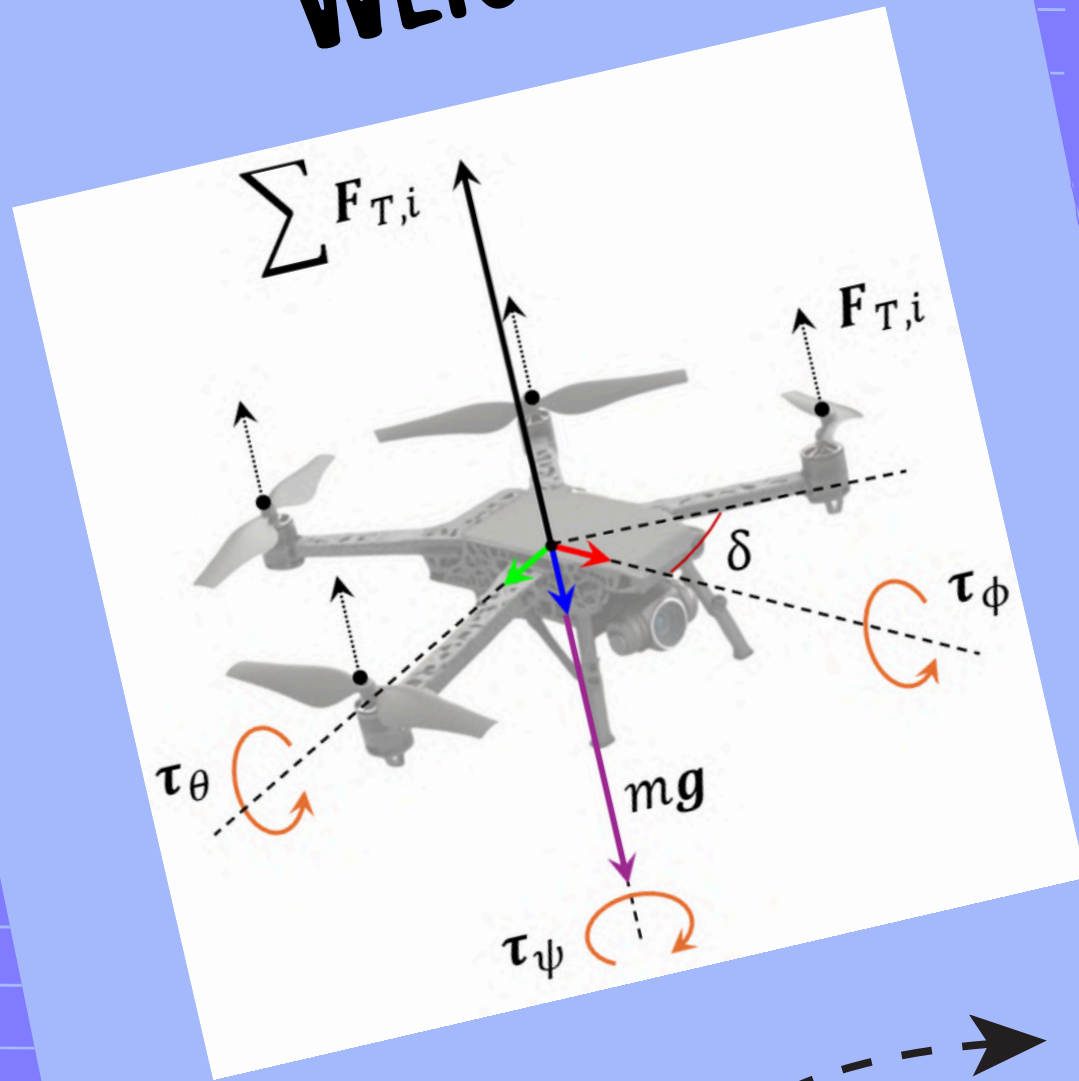


## LIFT FORCE

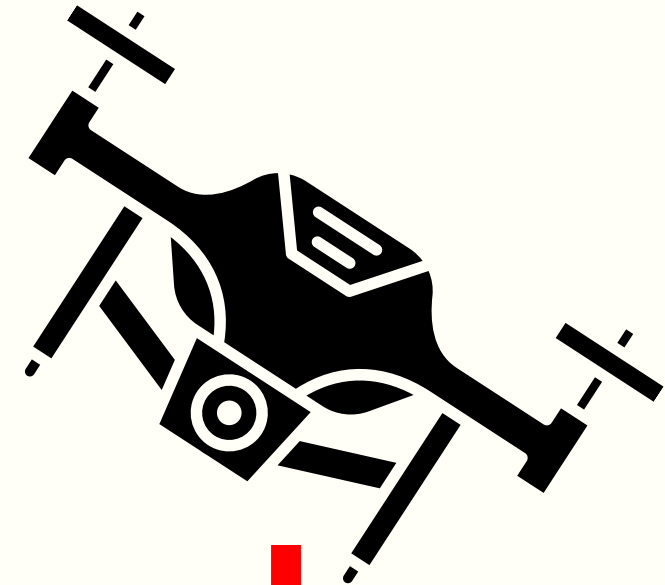
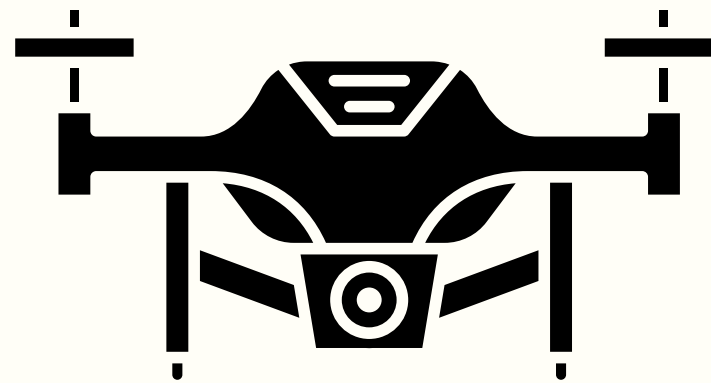


# GRAVITY

## WEIGHT

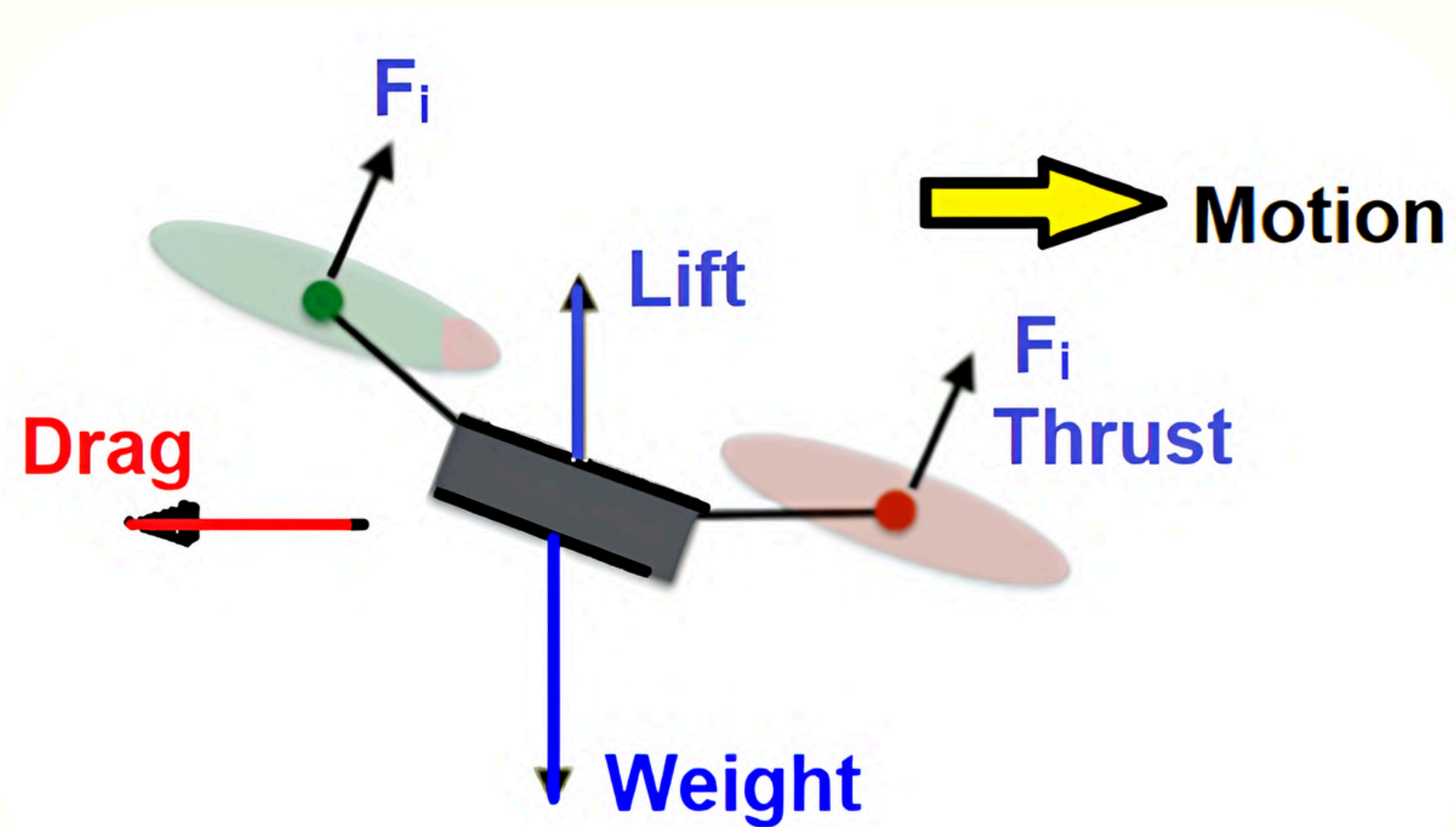


$$W = m \cdot g$$





# DRAG FORCE



## EQUATION

$$F_D = \frac{1}{2} \rho v^2 C_D A$$

Note :  $F_D$  = Drag force

# Torque

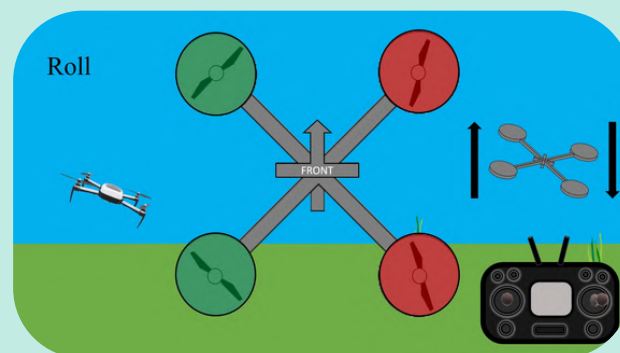
$$\tau_{\phi} = (T_{\text{left}} - T_{\text{right}}) \cdot l$$

$$\tau_{\theta} = (T_{\text{front}} - T_{\text{back}}) \cdot l$$

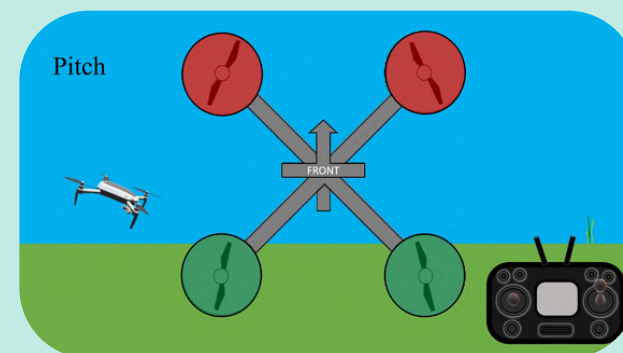
$$\tau_{\psi} = (M_{\text{ccw}} - M_{\text{cw}}) \cdot k$$

NED Frame

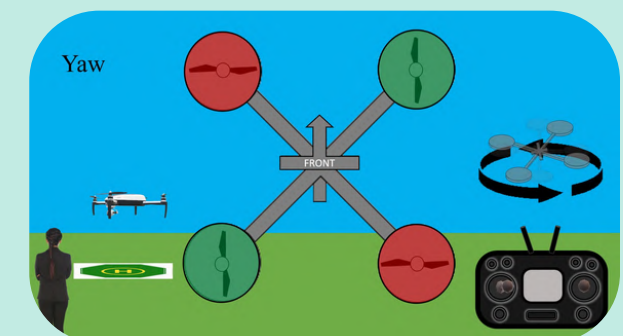
## Roll Torque ( $\phi$ -X axis)



## Pitch Torque ( $\theta$ -Y axis)



## Yaw Torque ( $\psi$ -Z axis)



## Translational (Newton's 2nd law)

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_{\text{thrust}} + \mathbf{F}_{\text{gravity}} + \mathbf{F}_{\text{drag}}$$

- $\ddot{\mathbf{r}}$  = linear acceleration  
acceleration(inertial frame)  
===  $\langle \ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z} \rangle$  ===
- Rotation matrix or Quaternion

$$m\ddot{\mathbf{r}} = R_{b \rightarrow i} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sum T_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} - k_d \dot{\mathbf{r}}$$

## Rotational (Euler's equations)

$$I\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\tau}$$

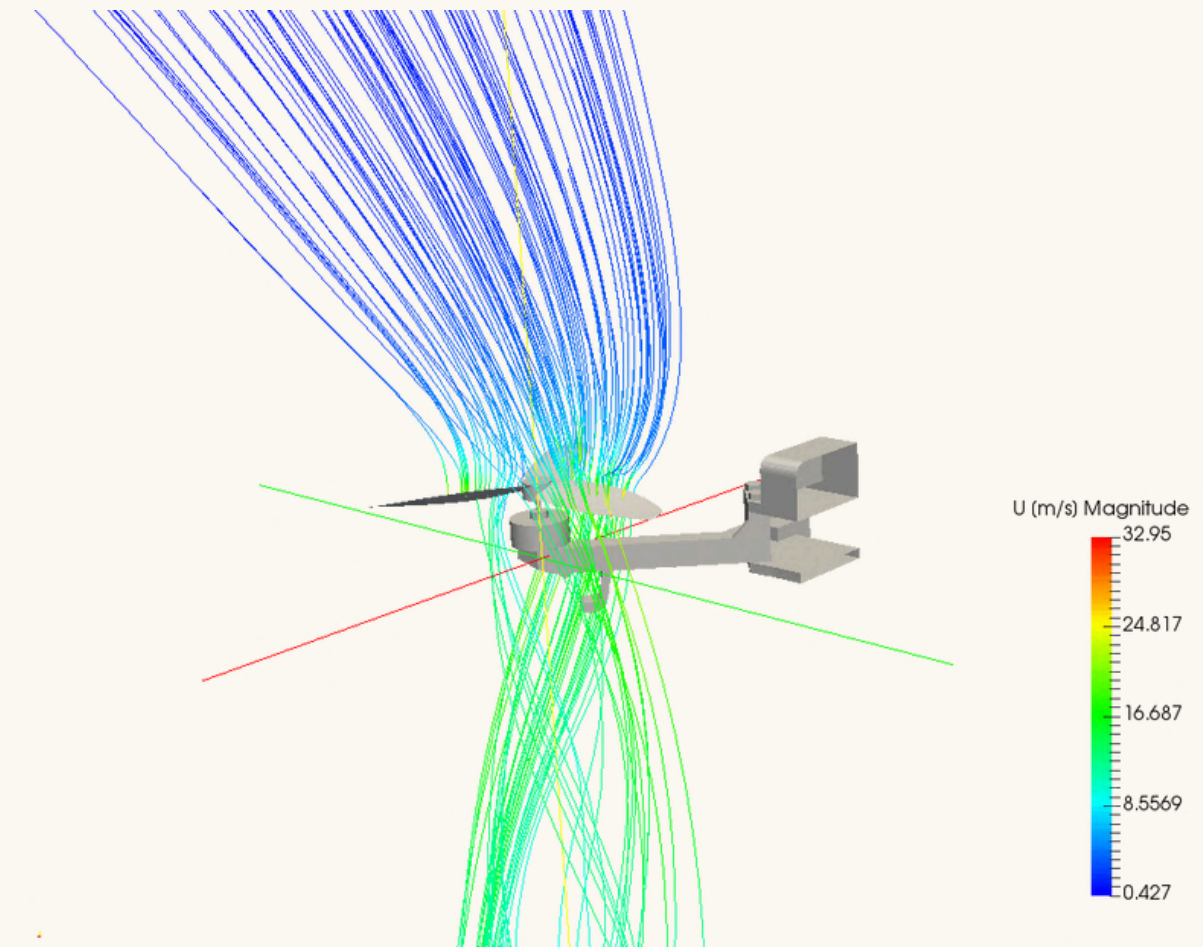
- $I$  = inertia matrix ( $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ )
- $\boldsymbol{\omega}$  = angular velocity vector  
in body frame
- $\boldsymbol{\tau}$  = torque vector

$$\begin{cases} I_x \dot{p} = \tau_\phi + (I_y - I_z)qr \\ I_y \dot{q} = \tau_\theta + (I_z - I_x)pr \\ I_z \dot{r} = \tau_\psi + (I_x - I_y)pq \end{cases}$$

# Equations of MOTION



# Motor & Propeller

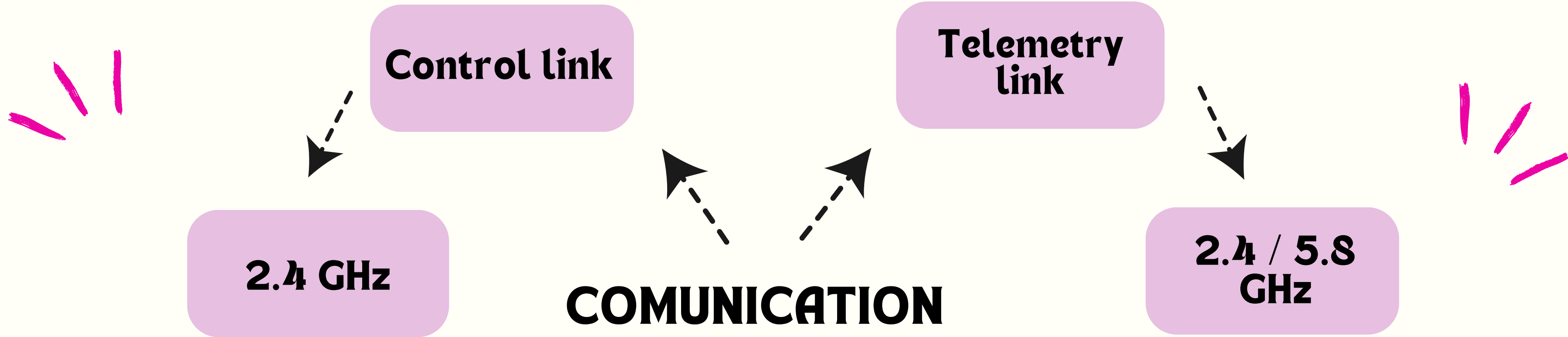


Linear flow

$$L = 0.5\rho V^2 SC_L$$

Rotational flow

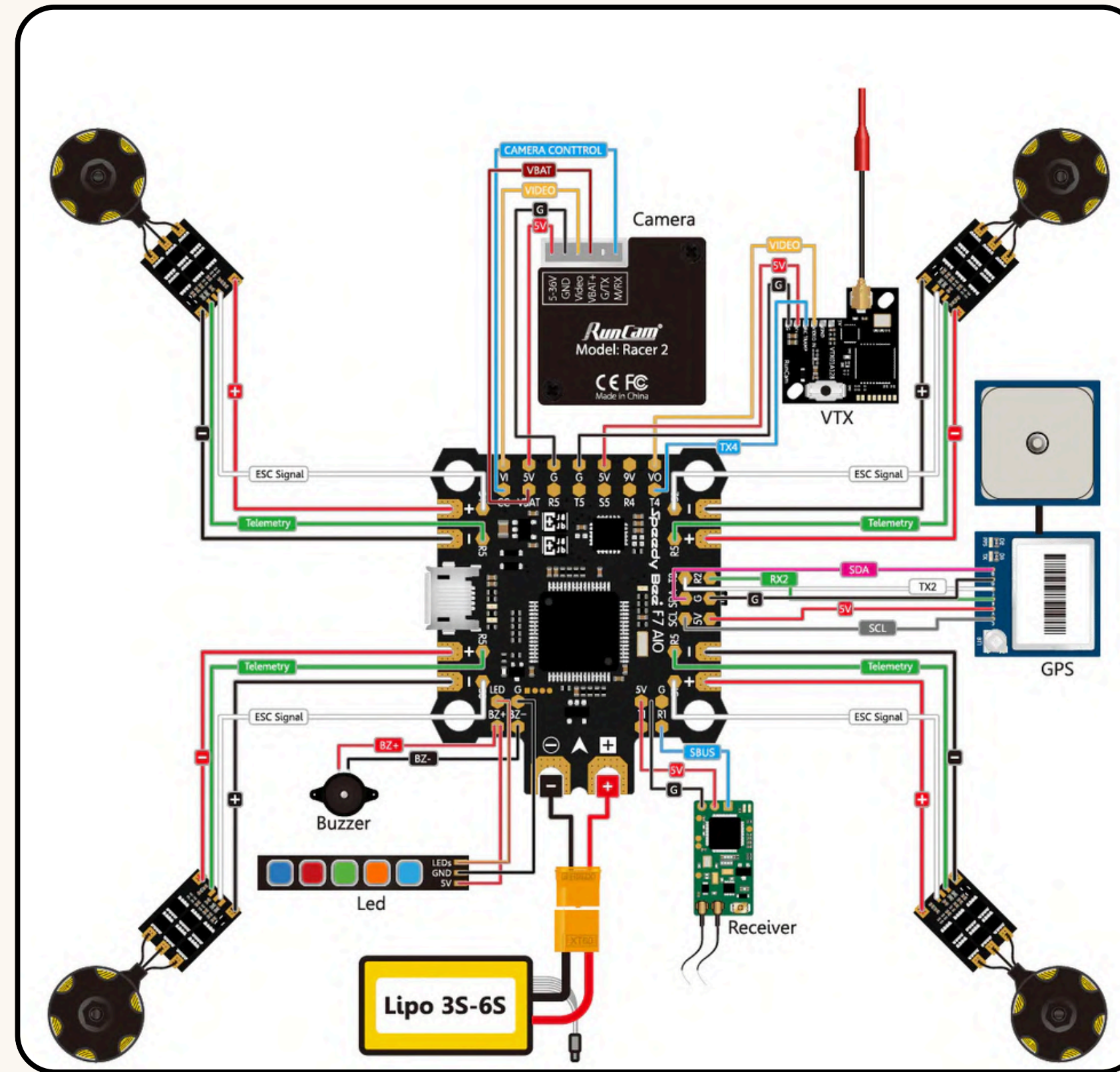
$$T = k_f \omega^2, \quad k_f = 0.5\rho C_L \int_0^R c(r) r^2 dr$$



|             |                 |            |           |                                                                                                         |
|-------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NRF24L01    | 2.4 GHz ISM     | 100–300 m  | 1–10 ms   | Cheap, plenty of libraries, low latency, moderate range, poor penetration through obstacles             |
| ESP-NOW     | 2.4 GHz Wi-Fi   | 100–300 m  | 1–10 ms   | Easy with ESP32, supports multiple nodes, low latency, medium bandwidth, no router needed               |
| DSMX / DSM2 | 2.4 GHz         | 500–1000 m | ~10 ms    | Professional RC standard, anti-jamming, requires Spektrum TX/RX, more expensive than DIY                |
| LoRa        | 433/868/915 MHz | 1–15 km    | 50–200 ms | Long-range, good obstacle penetration, low bandwidth, high latency – not suitable for aggressive flight |

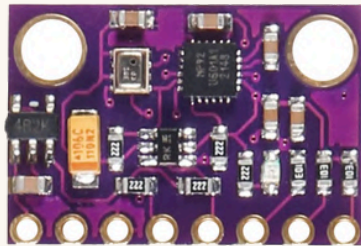
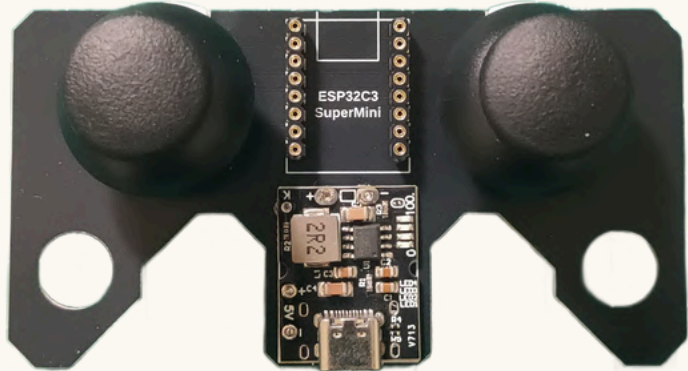
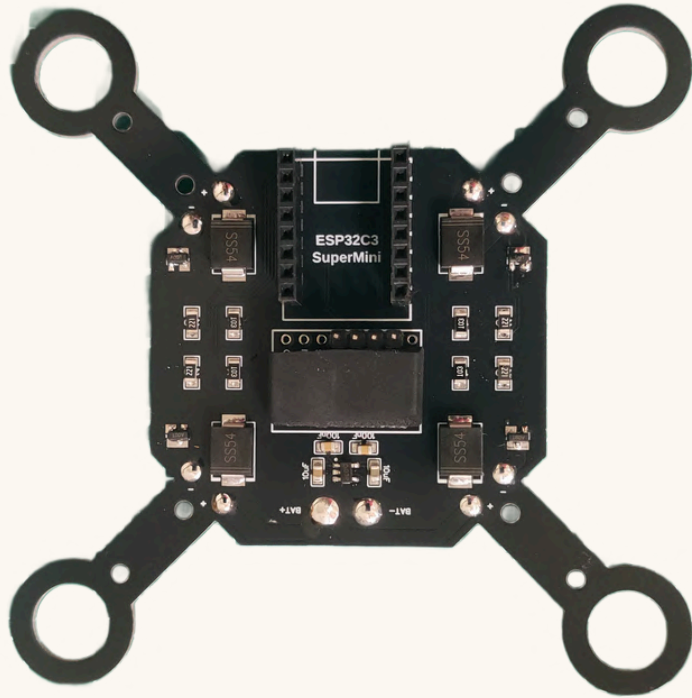
| VTX Type      | Frequency         | Range (LoS) | Latency    | Pros                    | Cons                         |
|---------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| Analog FPV    | 5.8 GHz           | 200–1000 m  | 20–40 ms   | Very low latency, cheap | Low resolution, interference |
| Digital FPV   | 5.8 GHz / 2.4 GHz | 500–2000 m  | 30–100 ms  | HD video, stable        | Higher latency, costly       |
| DIY Wi-Fi VTX | 2.4 GHz Wi-Fi     | 50–200 m    | 100–300 ms | Easy integration, cheap | High latency, short range    |

# Flight Controller

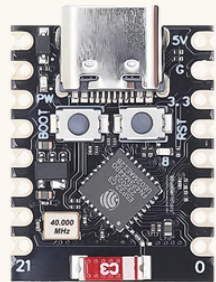




# QUADCOPTER COMPONENTS



You need to get it yourself



X2



# ASSEMBLY

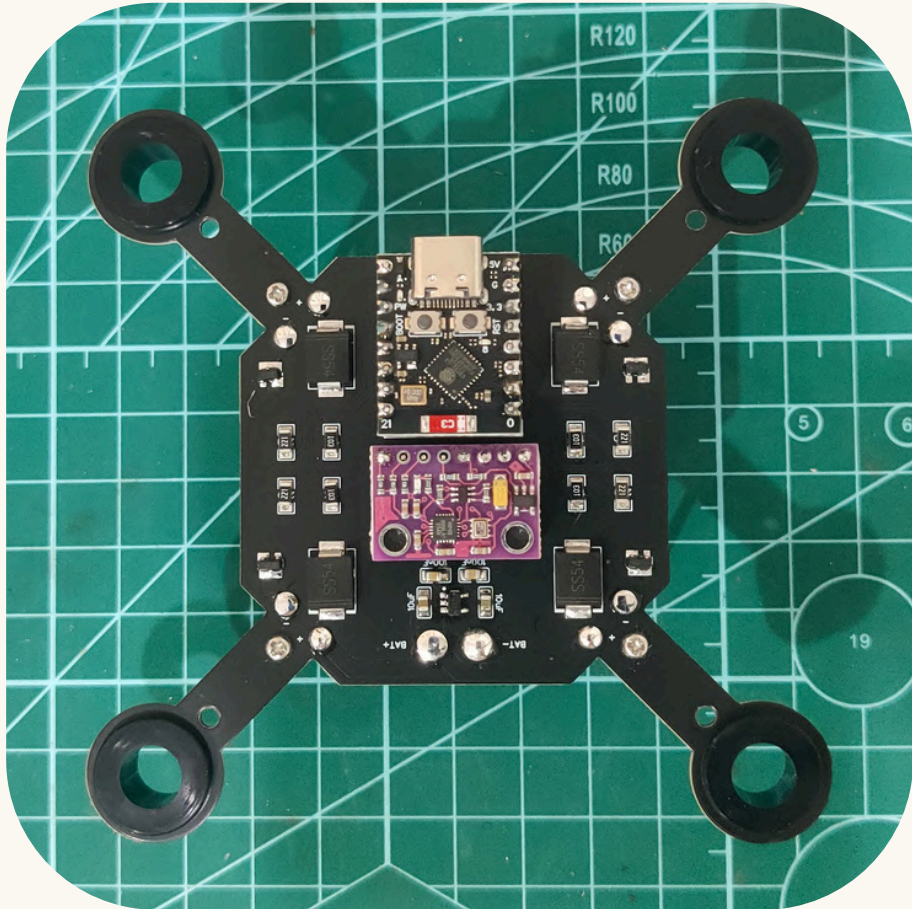
1



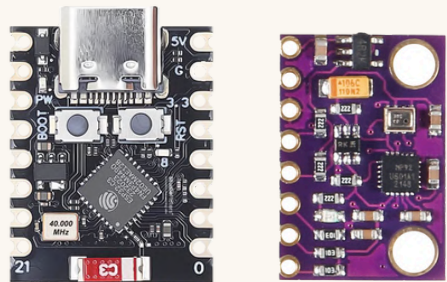
2



3



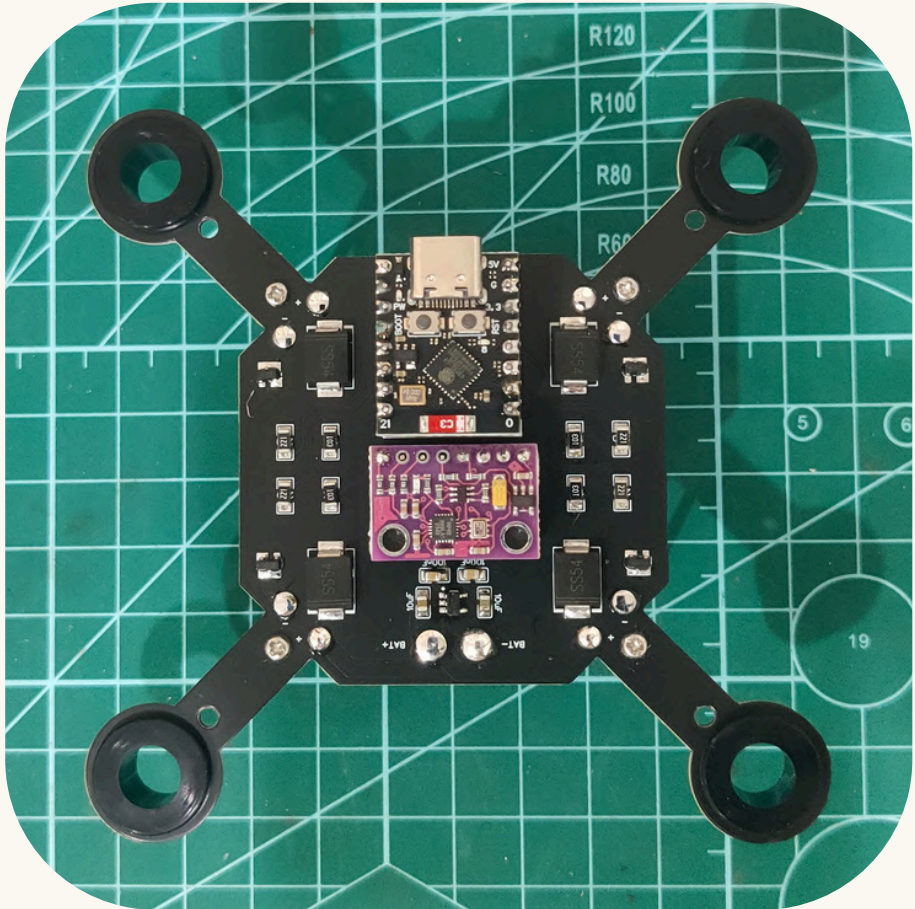
Start



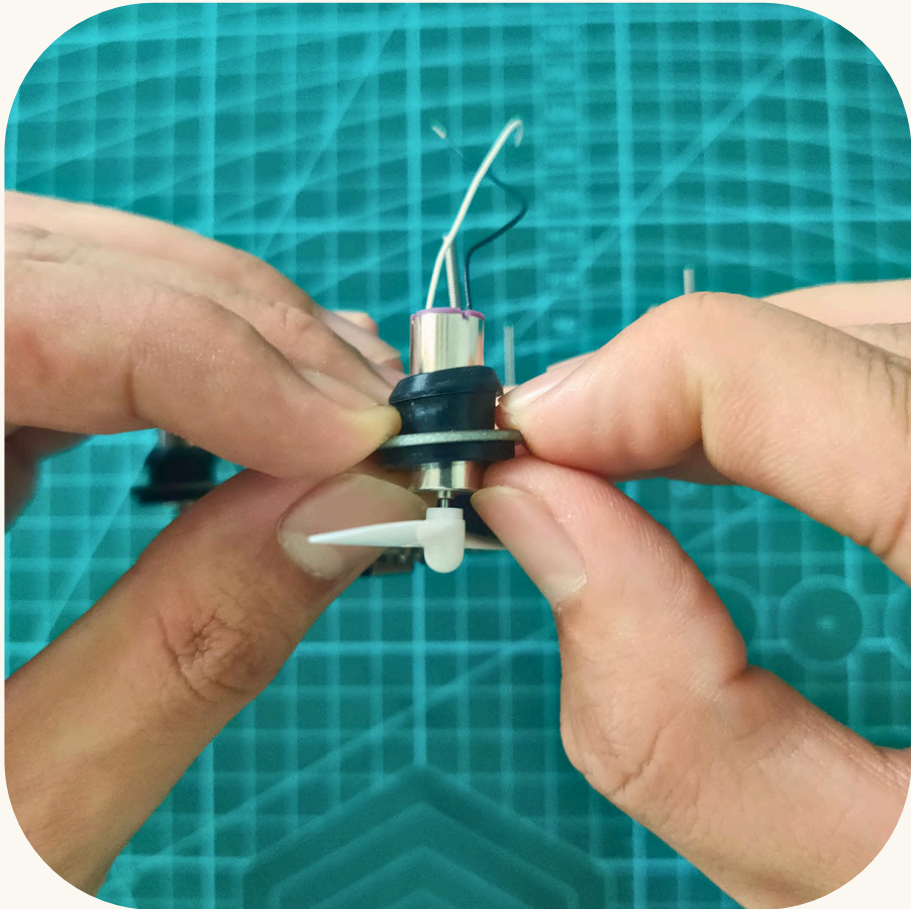


# ASSEMBLY

4

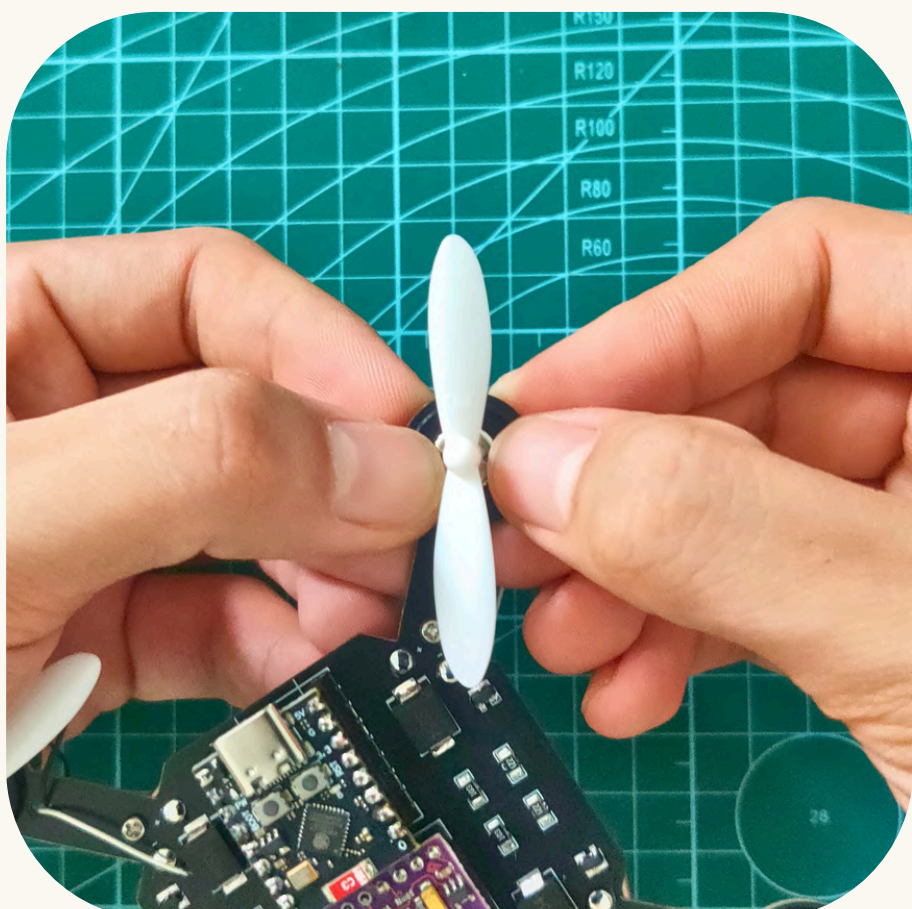


5.1



Following 5.4

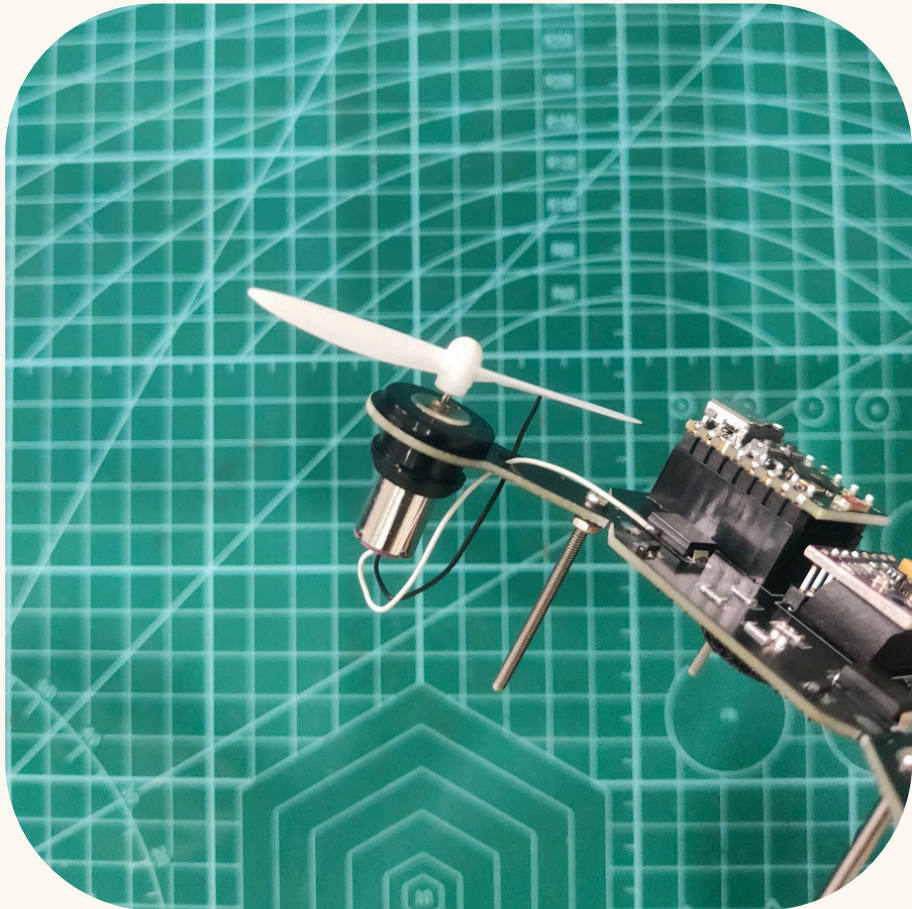
5.2



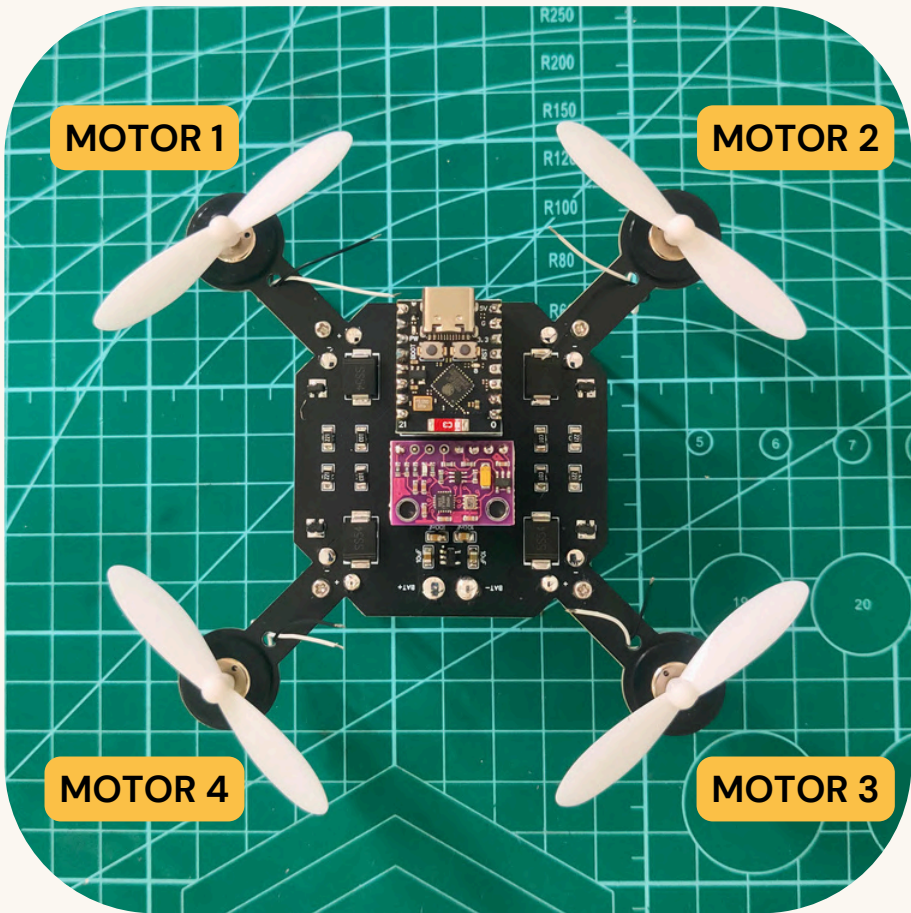


# ASSEMBLY

5.3



5.4



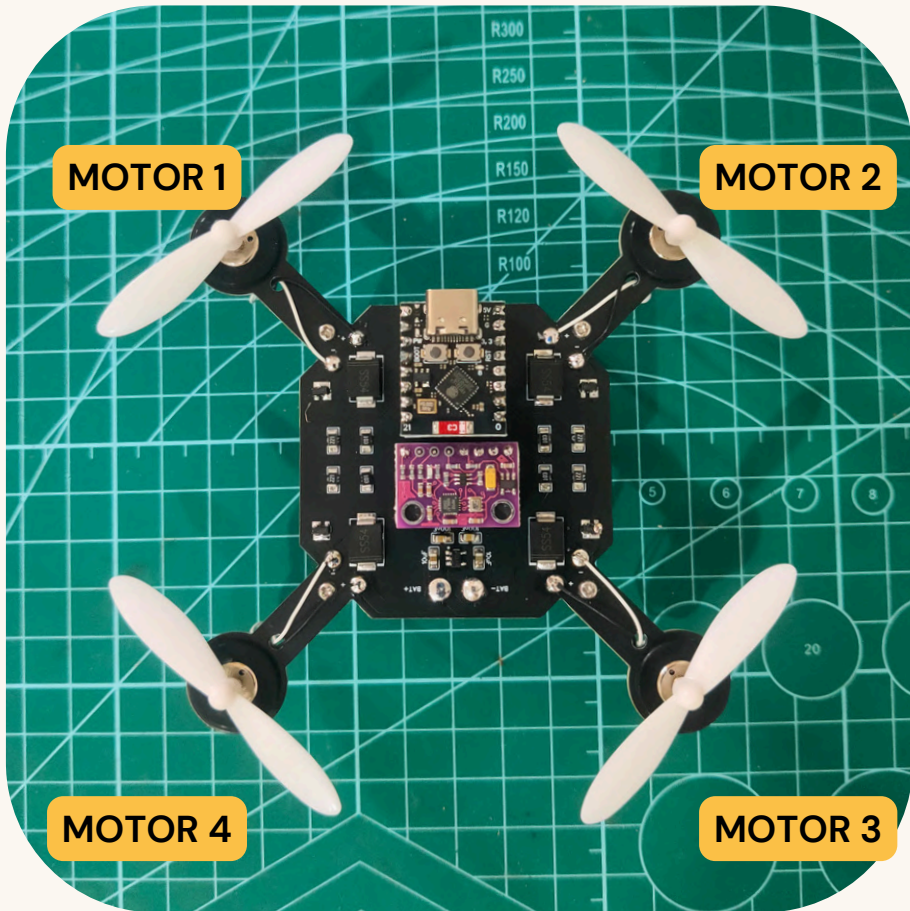
MOTOR 1 : PROPELLER A

MOTOR 2 : PROPELLER B

MOTOR 3 : PROPELLER A

MOTOR 4 : PROPELLER B

5.5



MOTOR 1 : (BLACK) >> (+) , (WHITE) >> (-)

MOTOR 2 : (BLACK) >> (-) , (WHITE) >> (+)

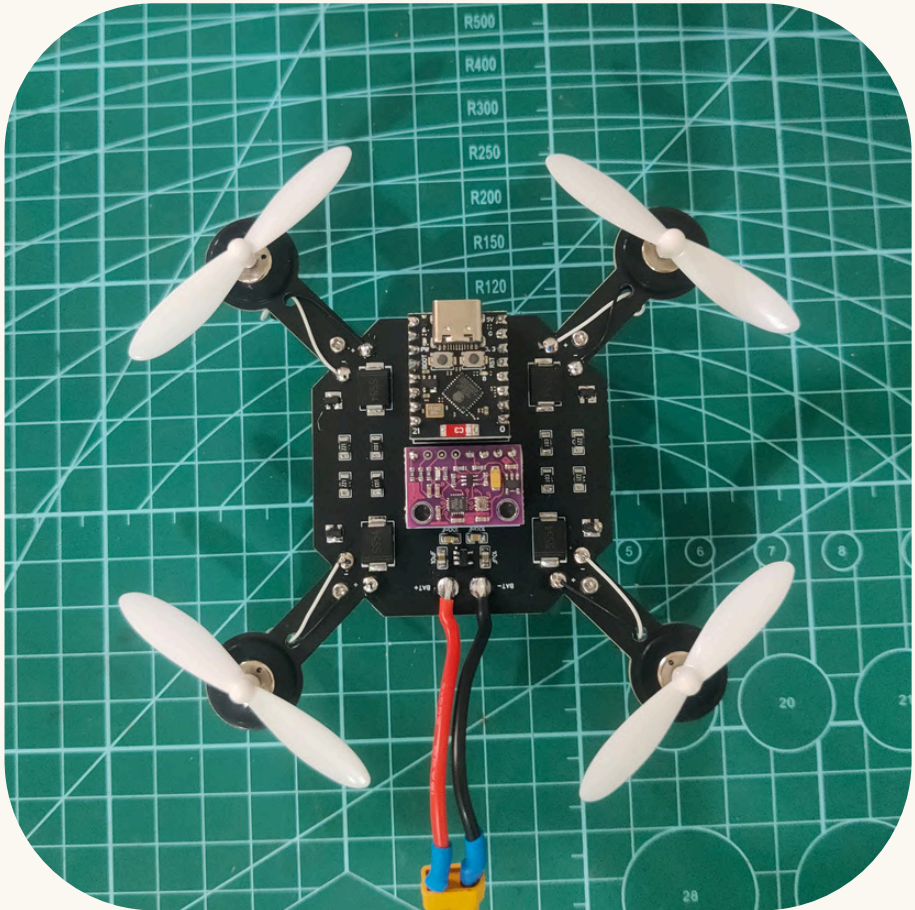
MOTOR 3 : (BLACK) >> (+) , (WHITE) >> (-)

MOTOR 4 : (BLACK) >> (-) , (WHITE) >> (+)



# ASSEMBLY

6

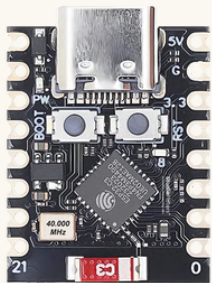
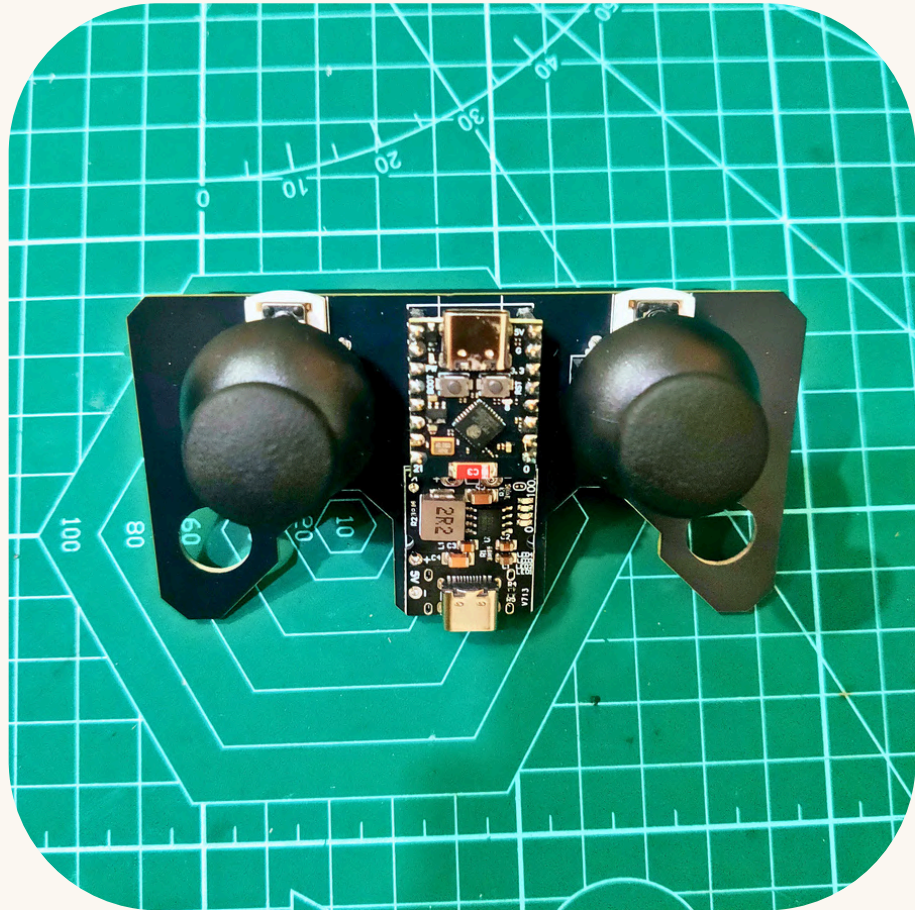


7.1



Start

7.2





# ASSEMBLY

7.3



Back

7.4



7.5





**ASSEMBLY**

**7.6**



**+**

**7.7**



**-**

**7.8**

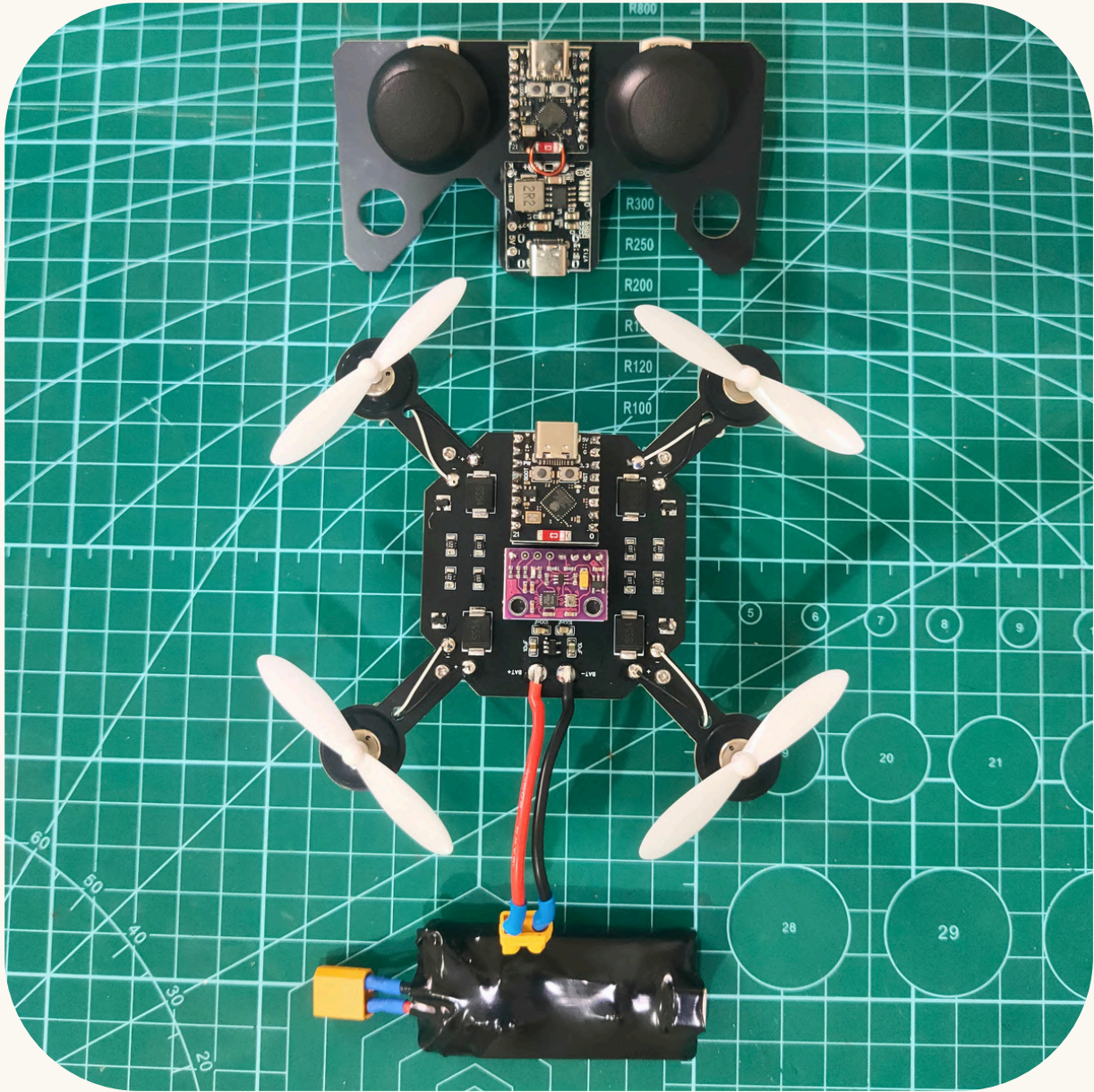


**WARNING !!!**



# ASSEMBLY

Completed



# Airplane Coding

ARDUINO IDE

```
#include <WiFi.h>
#include <esp_now.h>
#include <Wire.h>
#include <math.h>
#include <MadgwickAHRS.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <MPU9250_WE.h>
#define MPU9250_ADDR 0x68
```



# User

# manual

## FIRMWARE INSTALLATION

**DragonFlySpirit Flasher**

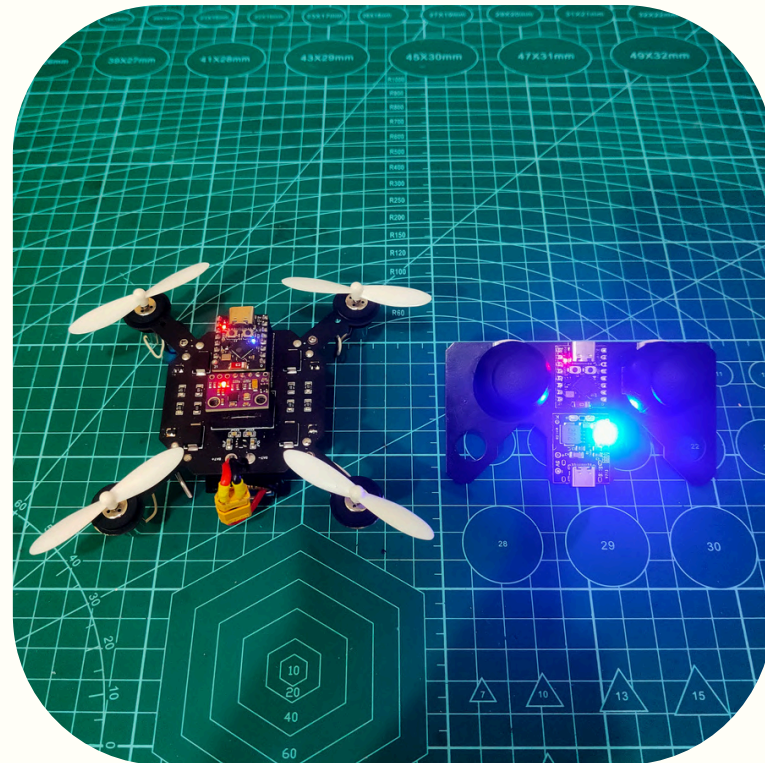
Firmware Flasher DragonFly Spirit Kit

Rover Robot v1.0.0

Connect

# Setup

1



Power on

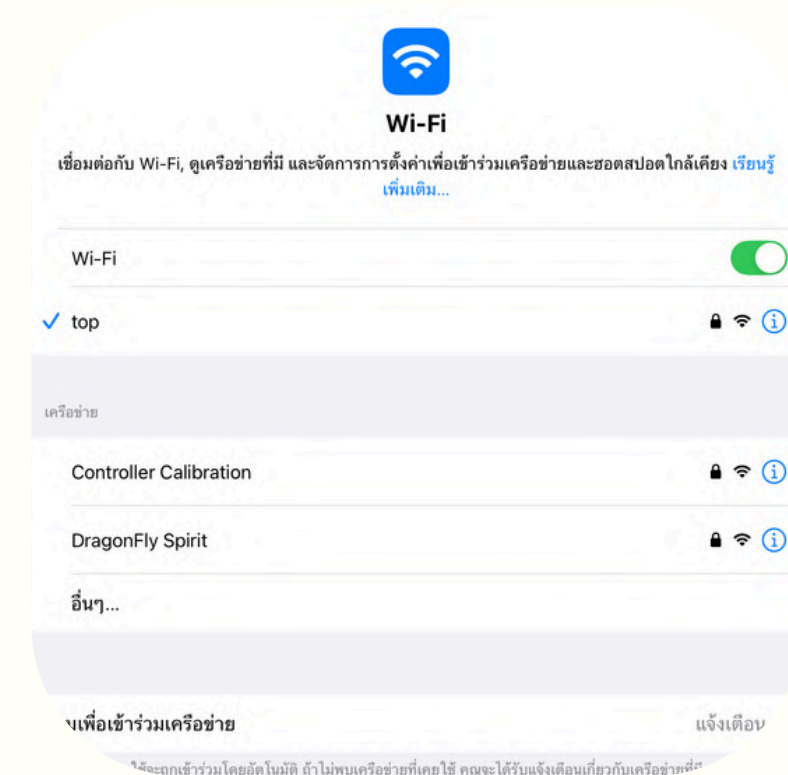
2



Double press left button

(open web server)

3



Open WiFi



# Setup

4



Select : DragonFly Spirit

Passkey : 12345678

5



Copy Mac Address & exit to step 6

6



Open : Controller Calibration & paste and save Mac

Passkey : 12345678

# Setup

7



Calibrating & get joy stick value

(push & press all axis)

8



Press Save Min/Max button

(do this after step 7)

9



Press Calibrate Center button

(do this when all button are center position)



# Setup

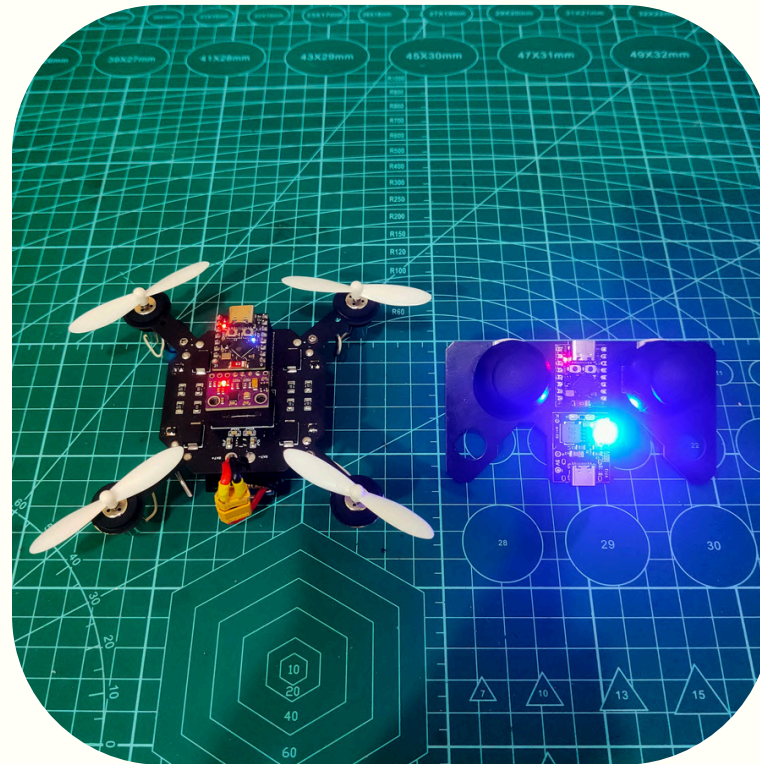
10



Double press right button

(close web server)

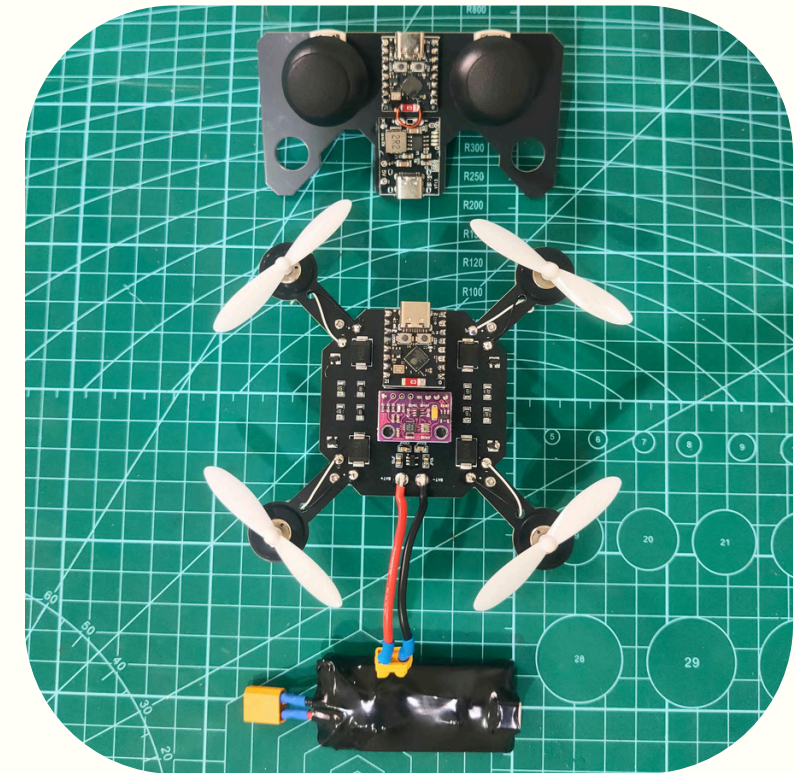
11



Restart system

(power off & power on)

12



I'm ready to.... ^\_^

# Controller Tuning

All data in realtime

⚡ Controller Calibration ⚡

LEFT JOYSTICK

X: 2202

Y: 2153

SWL: 0

Min:  
X: 0  
Y: 0

Max:  
X: 4095  
Y: 4095

Center:  
X: 2203  
Y: 2157

RIGHT JOYSTICK

X: 2158

Y: 2768

SWR: 0

Min:  
X: 1  
Y: 16

Max:  
X: 4095  
Y: 4095

Center:  
X: 2155  
Y: 2681

Save Min/Max

Calibrate Center

Reset All



# Controller Tuning

Mapping Parameters

|   |     |     |   |
|---|-----|-----|---|
| → | -10 | 10  | ← |
| → | -20 | 20  | ← |
| → | -15 | 15  | ← |
| → | 15  | -15 | ← |

Save Mapping

Set Receiver MAC Address

Save MAC

min value of **XL** | Yaw rate

min value of **YL** | Altitude rate

min value of **XR** | Roll angle

min value of **YR** | Pitch angle

max value of **XL** | Yaw rate

max value of **YL** | Altitude rate

max value of **XR** | Roll angle

max value of **YR** | Pitch angle

Unit

- XL : deg/s
- YL : cm/s
- XR : deg
- YR : deg

# Quadcopter Tuning

All data in realtime

## DragonFly Spirit Tuner

MAC Address:



### Telemetry

|                  |      |                   |        |
|------------------|------|-------------------|--------|
| Target Roll:     | 0.00 | Current Roll:     | 3.15   |
| Target Pitch:    | 0.00 | Current Pitch:    | -0.56  |
| Target Yaw Rate: | 0.00 | Current Yaw:      | 258.13 |
| Target Alt Rate: | 0.00 | Current Altitude: | 24.53  |



# Quadcopter Tuning

## PID for Inner loop

### PID Roll Rate

Kp

1.20

Ki

0.00

Kd

0.03

### PID Pitch Rate

Kp

1.20

Ki

0.00

Kd

0.04

### PID Yaw Rate

Kp

3.00

Ki

0.00

Kd

0.03

### PID Altitude Rate (m/s)

Kp

45.00

Ki

0.00

Kd

1.50

# Quadcopter Tuning

## PID for Outer loop

### PID Roll Angle

Kp

10.00

Ki

0.00

Kd

0.00

### PID Pitch Angle

Kp

9.00

Ki

0.50

Kd

0.00

### PID Yaw Angle

Kp

4.00

Ki

0.00

Kd

0.00

### PID Altitude

Kp

1.00

Ki

0.00

Kd

0.40



# Quadcopter Tuning

## Initial parameters & All buttons

**Trim**

Trim Roll

0.00

Trim Pitch

0.00

Trim Yaw

0.00

Trim Altitude

0.00

**Base Speed**

Base Speed

480

**Update Settings**

**Calibration**

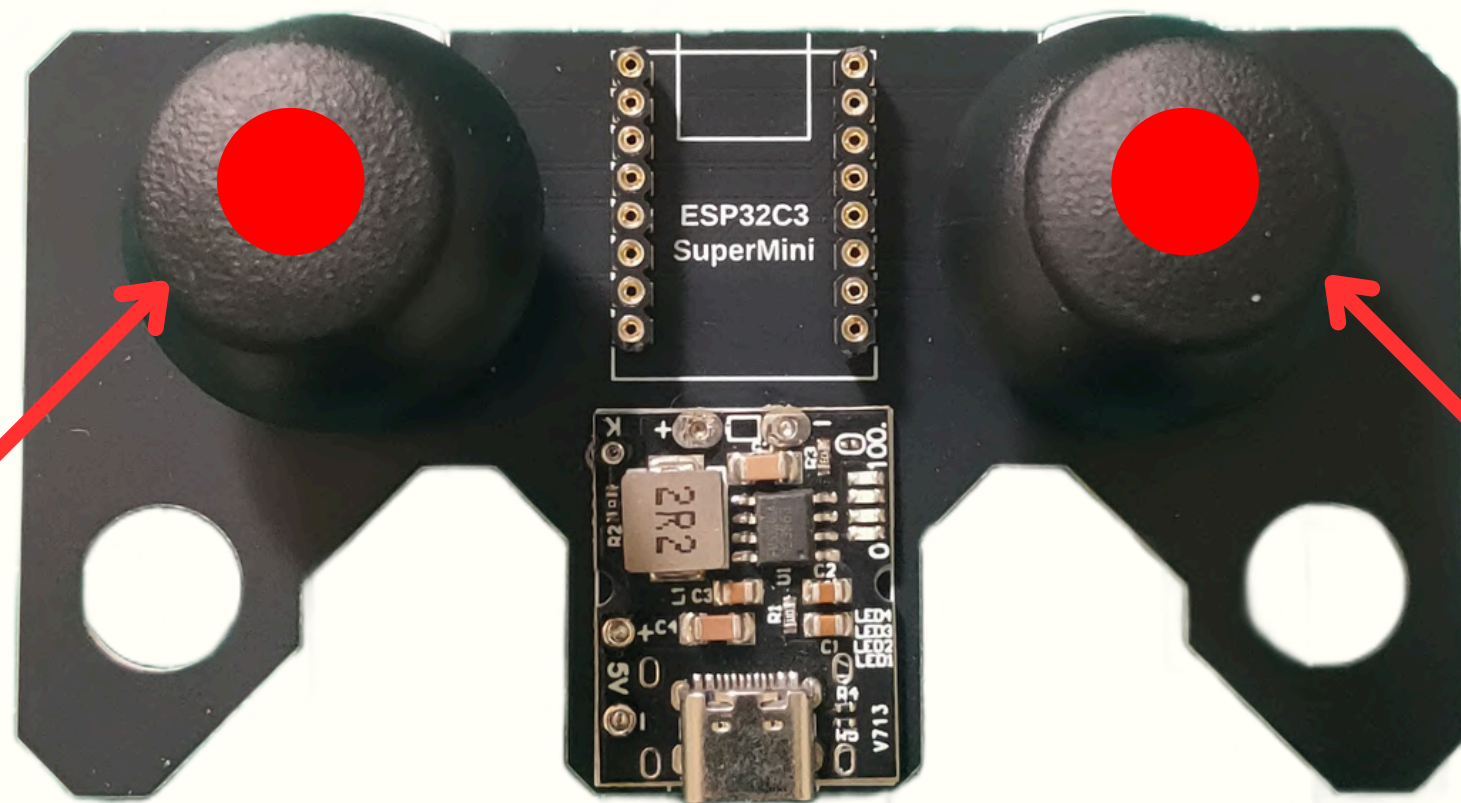
**Calibrate Accel & Gyro**

**Calibrate Magnetometer**

**Reset Calibration**

## CONTROLLING

Left Joystick



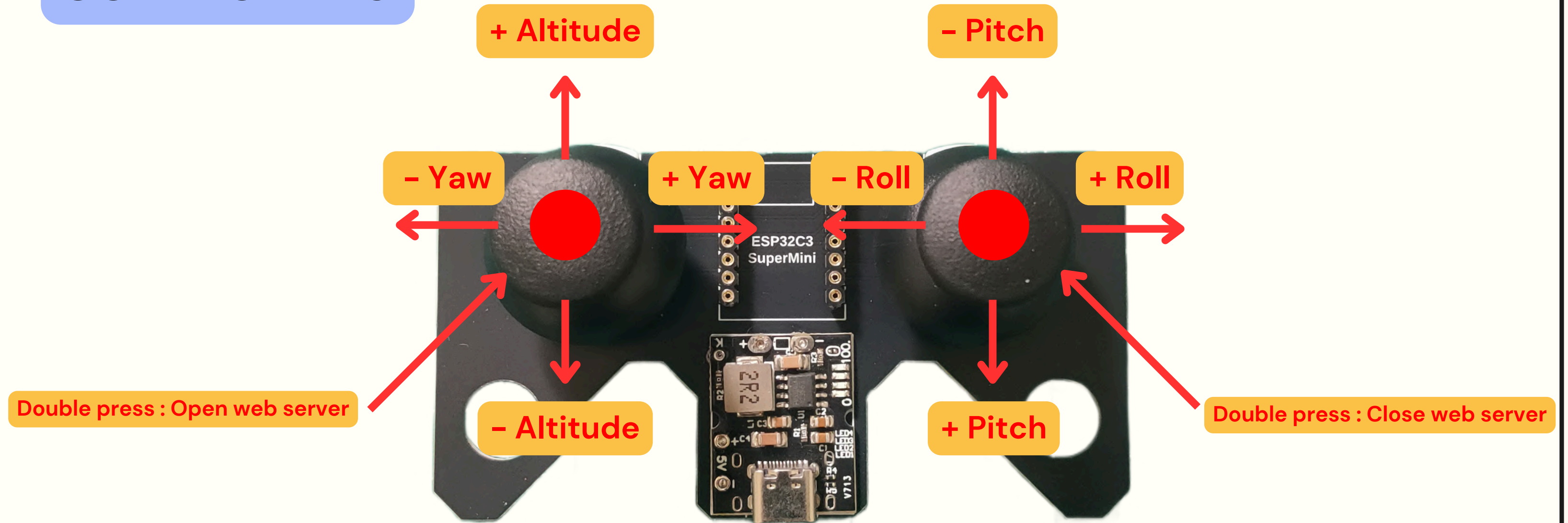
Right Joystick

Press both the left and right joysticks simultaneously to toggle between Armed and Disarmed modes.

Default : Disarmed (Motors locked)

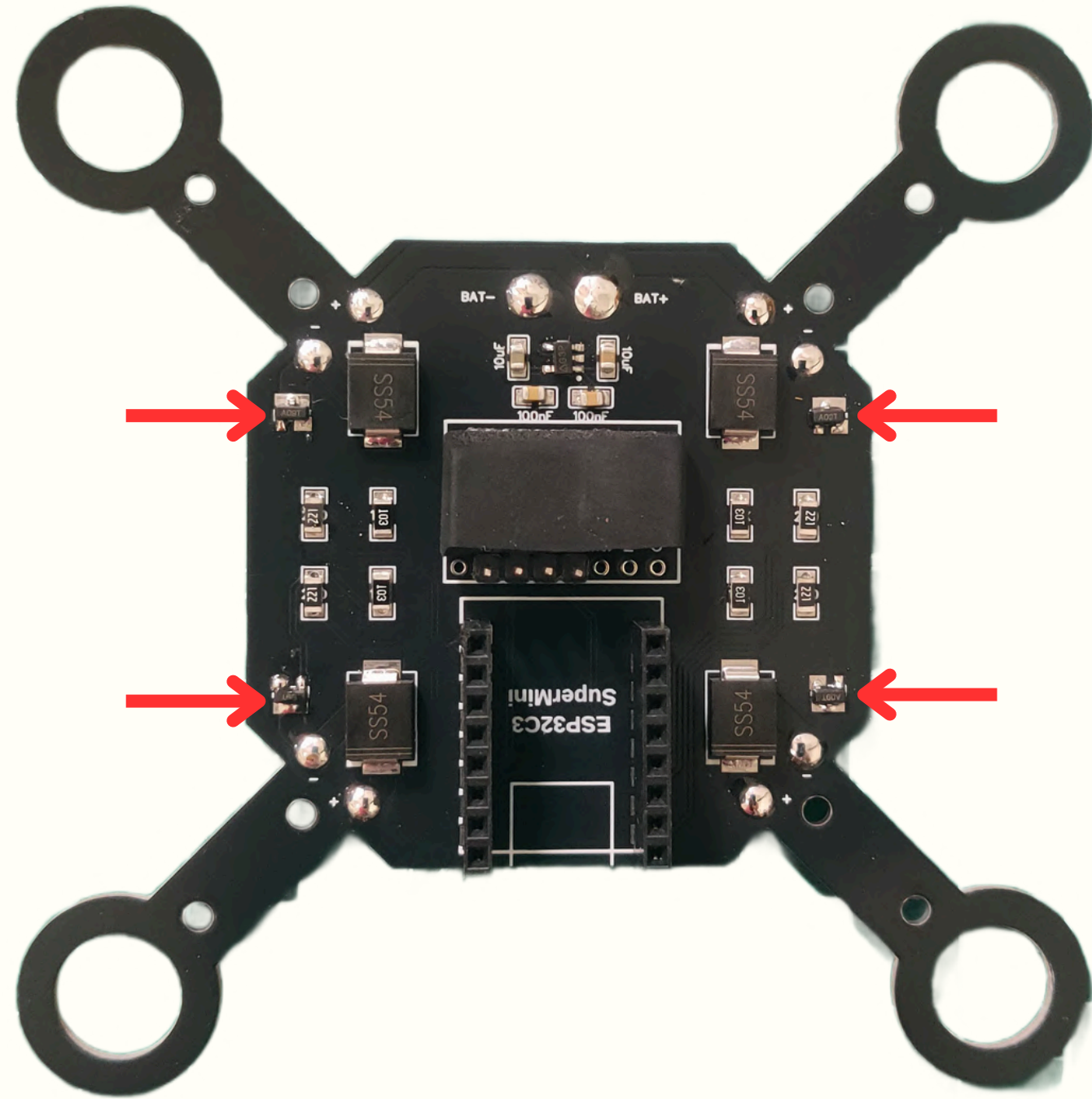


# CONTROLLING



Back side : single press ==> power on | double press ==> power off

## Fix & Repair





## รายละเอียดของชุดการเรียนรู้

- ถอด Battery ออกจากอุปกรณ์ทุกครั้ง  
ก่อนที่จะ upload Firmware
- หลังจากปรับค่าต่างๆเสร็จแล้ว ต้องปิดหน้า  
Web ทุกครั้งก่อนที่จะใช้งาน หากไม่ปิด จะ  
ไม่สามารถใช้งานได้

# รายละเอียดของชุดการเรียนรู้

- **ชุดเรียนรู้เป็น 2 in 1** สามารถเลือกประกอบสร้างเป็นเครื่องบินบังคับหรือรถ Rover ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปมาได้ตามต้องการ
- มีอะไหล่ที่จำเป็นในการเรียนรู้ครบถ้วน **แต่มีอะไหล่สำคัญที่ลูกค้าจำเป็นต้องหาซื้อเองคือบอร์ด ESP32 C3 Supermini จำนวน 2 ชิ้น** (เนื่องจากเป็นบอร์ดที่มีโมดูลสื่อสารอยู่ในนั้น ทำให้ในการขายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้นการที่ลูกค้าจัดซื้อมาใช้งานเองจึงเป็นเรื่องที่สะดวกมากกว่า)
- **Source code ที่จะได้รับ ไม่ใช่ Source code ฉบับเต็ม** เป็นเพียงตัวอย่างพื้นฐานบางส่วนเท่านั้น ซึ่งจะไม่มี code ในส่วนฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชันการปรับและเปลี่ยนค่าต่างๆผ่านหน้าเว็บ , ฟังก์ชันเก็บค่าถาวรแม้ปิดและเปิดระบบใหม่ และฟังก์ชันภายในอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระบบในการควบคุมหลักโดยตรง ซึ่งทางเพจเห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ระบบหลักพื้นฐานแล้วนั่นเอง
- **มี Firmware ฉบับเต็มให้สามารถ Upload ได้** ทำผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายโดยการเชื่อมต่อ WiFi ซึ่ง Firmware นี้ใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้เต็มระบบ และหากมีอัปเดตสามารถเข้าไปอัปเดตได้ตลอดเวลา
- **มีเอกสารในรูปแบบ PDF File พร้อมวิดีโออธิบายความรู้ระบบพื้นฐานของชุดเรียนรู้ + อธิบายการประกอบ,การใช้งานและการซ่อมบำรุงให้** ซึ่งเหมาะกับมือใหม่และผู้เริ่มต้น
- หากมีข้อสงสัย, ปัญหาในการใช้งานหรือการประกอบ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับชุดเรียนรู้นี้ **สามารถทักแชทสอบถามได้ตลอดเวลา**
- ทางเพจทดสอบอะไหล่ให้แล้วครบทุกชิ้นก่อนส่ง **มีรับประกันเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วันหลังจากสั่งซื้อ** โดยเงื่อนไขคือสินค้าอยู่ในสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือร่องรอยที่ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน



## ข้อชี้แจงและคำเตือนการใช้งาน

- ชุดนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมเท่านั้น (Educational STEM Kit) ไม่ใช่ชุดไดรอนสำเร็จพร้อมบินใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้จัดจำหน่ายไม่ได้จำหน่ายอุปกรณ์วิทยุคมนาคมหรืออากาศยานไร้คนขับในเชิงพาณิชย์
- ชุดนี้จัดส่งเป็น ชิ้นส่วน (Parts Only) สำหรับการทดลองและประกอบด้วยตนเอง เพื่อการศึกษาเรียนรู้ โดยไม่มีบอร์ดสื่อสาร ESP32 C3 supermini รวมอยู่ในชุด และไม่ใช่อุปกรณ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน เน้นเพื่อศึกษาเรียนรู้เท่านั้น

## รายละเอียดสำคัญ

- ชุดนี้ไม่มี กล่องหรืออุปกรณ์บันทึกภาพ
- น้ำหนักรวมของโครงสร้างและอุปกรณ์เมื่อประกอบเสร็จ ไม่เกิน 2 กิโลกรัม
- ไม่มีโมดูลสื่อสาร (เช่น ESP32 C3 supermini หรือ Wi-Fi module) ติดตั้งหรือส่งไปให้
- ผู้ใช้ต้องจัดหาและติดตั้งบอร์ด ESP32 C3 supermini หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยตนเอง

## คำเตือนด้านกฎหมาย

- คลื่นความถี่ที่ใช้โดย ESP32 อยู่ในย่านที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตรายบุคคล (unlicensed band) แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์นั้น ๆ ผู้ใช้ควรเลือกบอร์ดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากผู้จำหน่ายที่ถูกต้อง
- หากผู้ใช้ประกอบเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุ หรืออากาศยานและทำการบินจริง
  - ไม่มีกล่อง และน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม → ปัจจุบันไม่อยู่ในขอบเขตที่ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
  - หากติดกล่อง หรือน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม → ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนกับ CAAT และจดทะเบียนเครื่องวิทยุกับ กสทช. ก่อนนำไปบิน
  - ผู้จัดจำหน่ายไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบการบินใด ๆ
- หากผู้ใช้ประกอบเป็นหุ่นยนต์ Rover , รถบังคับ → ปัจจุบันไม่อยู่ในขอบเขตที่ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) แต่ยังคงใช้อุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ได้รับมาตรฐานเช่นเดิม
- การปรับแต่งหรือดัดแปลงเพื่อใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้โดยตรง
- ควรใช้เพื่อการทดลองหรือการเรียนรู้ในพื้นที่จำกัด เช่น ห้องเรียนหรือพื้นที่ในร่ม (indoor use only) เพื่อความปลอดภัย
- ห้ามใช้งานในพื้นที่สาธารณะ สนามบิน พื้นที่ห้ามบิน หรือสถานที่ราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การทดลอง และการสร้างสรรค์ผลงาน Maker เท่านั้น ไม่ได้ออกแบบหรือรับรองสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือการบินจริง

By T Maker

END

Thank you

